



STATION DE POMPAGE

Etude et dimensionnement

Travis Romanel

Enzo Da Silva

Bernard Jean Félix

SOMMAIRE

1. Présentation Générale du Projet

- **Objectifs du projet** : Automatisation et dimensionnement d'une installation de relevage des eaux usées.
- **Description du système** : Composition technique (pompes de 30 kW, réservoirs, réseaux de collecte et de distribution).
- **Applications industrielles** : Utilisation pour le refroidissement, notamment dans les centrales nucléaires.

2. Fonctionnement de l'Installation

- **Séquence de démarrage et Alternance** : Gestion de l'usure des pompes via les compteurs CP1/CP2.
- **Mode Automatique**
- **Mode Dégradé**
- **Mode Manuel**
- **Interface et Signalisation**

3. Architecture Logique et Schématique

- **Schéma Bloc fonctionnel** : Logique de décision du système (Mise sous tension, choix des modes, boucles de régulation).
- **Synoptique de l'installation** : Visualisation des commandes et des capteurs de la cuve.

4. Étude Technique et Dimensionnement

- **Cahier des charges** : Caractéristiques nominales des composants (1 kW, 400V, HMT 51m).
- **Tâche 1** : Partie Puissance (Bernard)
- **Tâche 2** : Partie Commande (Enzo)
- **Tâche 3** : Automatisation (Travis)

5. Maintenance et Gestion du Projet

- **Tâche 4** : Devis et Entretien (Bernard & Enzo)

6. Conclusion et Annexes

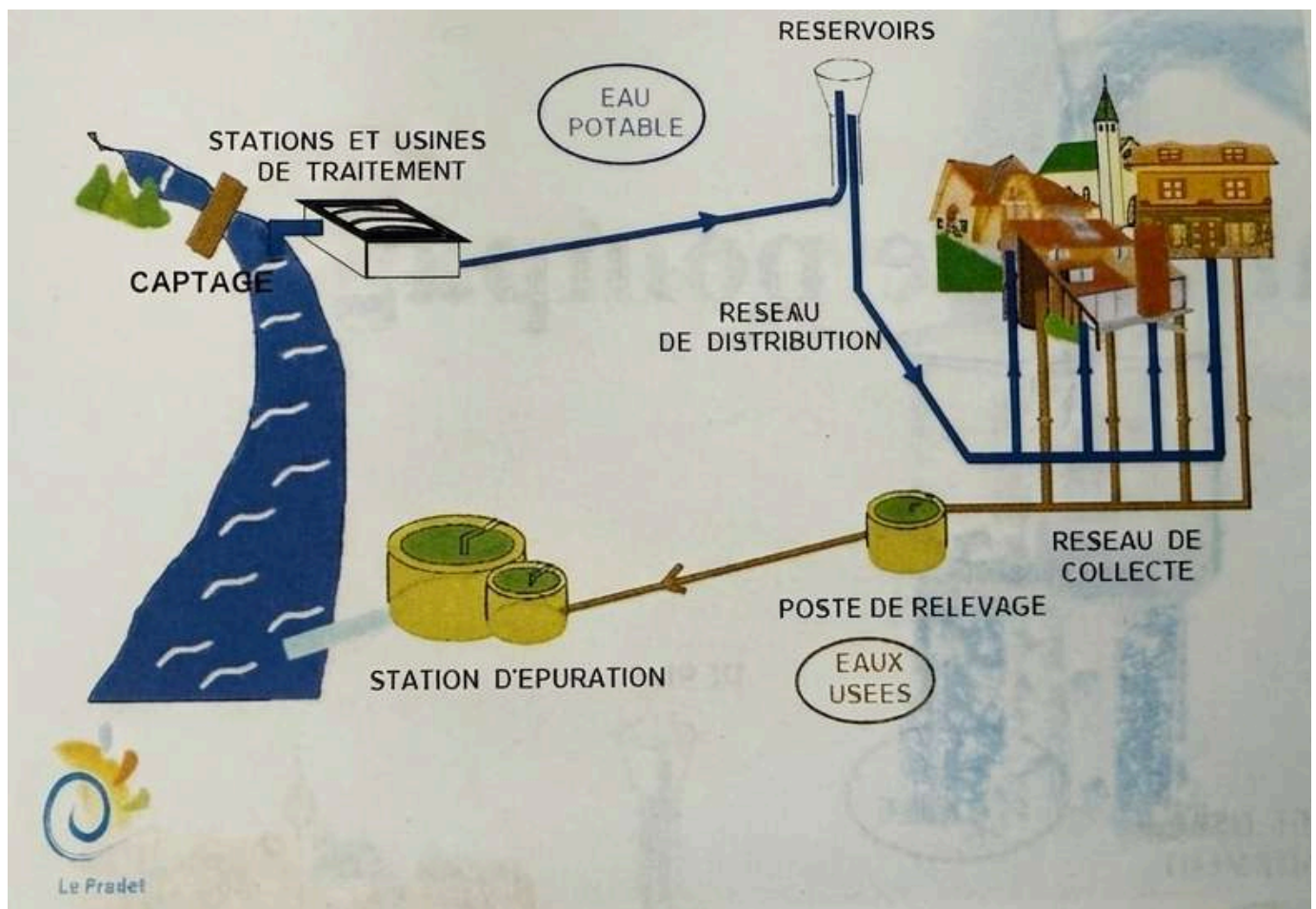
- **Synthèse du projet** : Validation des compétences industrielles et respect du cahier des charges.
- **Annexes** : Schémas électriques détaillés (Puissance, Commande, Automate) réalisés sous QElectroTech.

1. Présentation du projet

L'objectif est d'automatiser et de dimensionner une installation de relevage des eaux usées. La station doit permettre de remonter l'eau d'un point bas (réseau de collecte) vers un point haut (usine de dépollution).

Elle est composée de deux pompes de 30 KW avec une armoire de commande, un réservoir, réseau de distribution, réseau de collecte, une station d'épuration, stations et usines de traitement et captage.

Dans une utilisation industrielle cette station permet de relever des eaux usées utilisées lors de refroidissement comme dans les centrales nucléaires.



2. Objectif du projet

Voici une formulation précise de l'objectif du projet:

L'objectif principal de cette étude est de concevoir et de dimensionner l'automatisation d'une station de relevage des eaux usées.

Le système doit assurer l'évacuation efficace de l'eau vers une usine de dépollution.

1. Régulation et continuité de service :

Maintenir un niveau constant est essentiel.

Cela nécessite une régulation de niveau via un capteur analogique pour adapter le débit de pompage au débit d'arrivée des eaux usées.

2. Sécurité et mode dégradé :

La fiabilité du système est cruciale.

Il faut prévoir un fonctionnement de secours, utilisant des capteurs tout ou rien et un démarreur progressif, en cas de défaillance du système de régulation principal.

La protection des installations est obligatoire.

Nous avons mis en place des voyants de défaut avec plusieurs arrêts et des arrêts d'urgence.

3. Les 3 modes de marches qui seront prévus :

Automatiques:

Il y aura le mode automatique qui aura pour but de faire fonctionner l'une des pompes avec un variateur de vitesse dès que le niveau moyen de la cuve est signalé par le capteur analogique.

CP1 : Stocke le temps de fonctionnement cumulé de la Pompe 1.

CP2 : Stocke le temps de fonctionnement cumulé de la Pompe 2.

Si CP1 < CP2 : L'automate active la pompe 1.

Si CP2 < CP1 : L'automate active la pompe 2.

Si CP1 = CP2 : Une pompe par défaut est définie.

Cela permet d'avoir un fonctionnement fiable

Dégradé:

Il y aura un mode dégradé qui va permettre qu'une pompe va démarrer grâce au démarreur lorsque le niveau haut a été atteint et elle va s'arrêter uniquement lorsque le niveau bas est détecté. Il est constitué de capteur TOR (tout ou rien) .

Mode Manuel:

Il sera constitué d'un commutateur qui se nomme S1 (auto/arrêt/manu) qui aura pour but de tester les pompes indépendamment ou d'effectuer des opérations de maintenance.

• Synoptique :

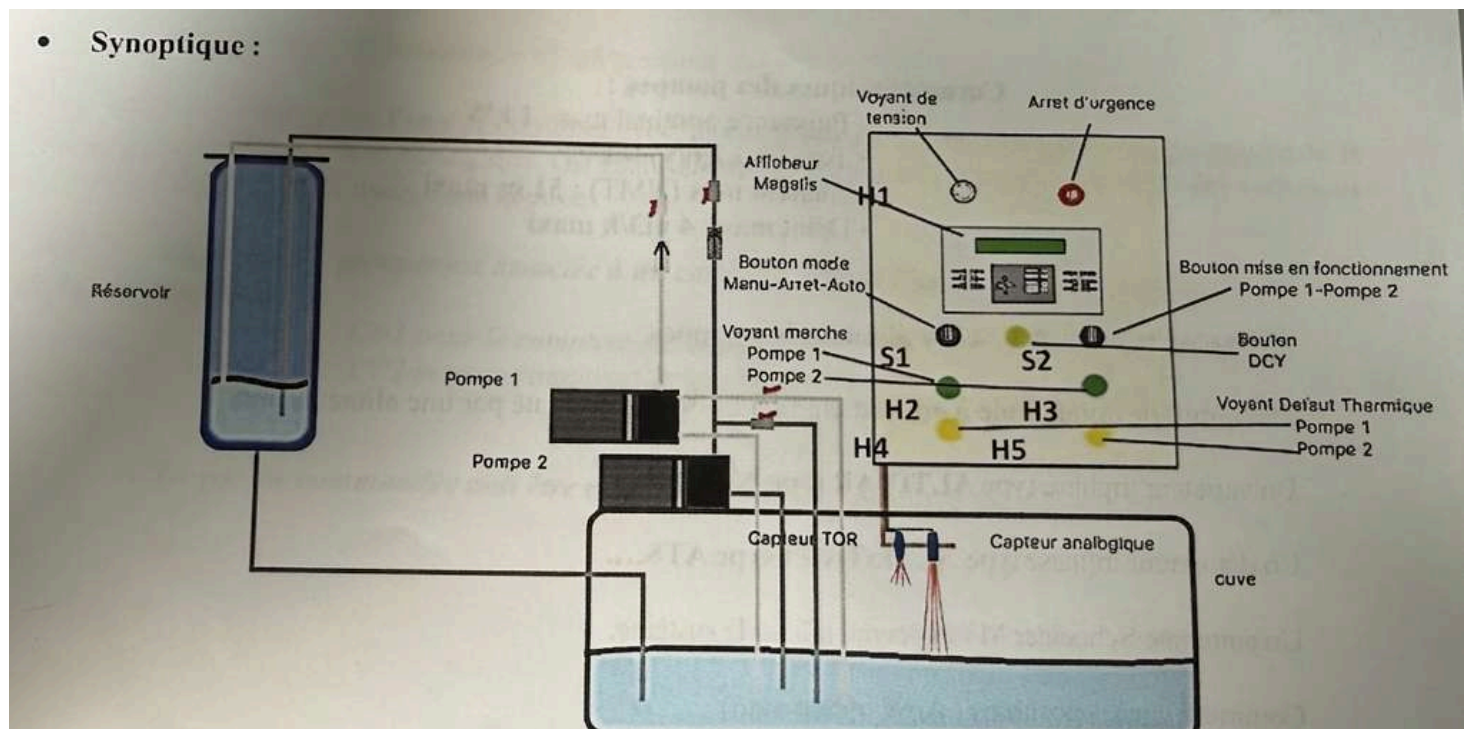


Schéma de principe

3. Fonctionnement de l'installation

1. Séquence de démarrage et Choix de la pompe (Alternance)

Avant chaque cycle de pompage, l'automate effectue un test logique pour déterminer quelle pompe doit démarrer.

- Lecture des compteurs : L'automate compare les valeurs de CP1 (temps de marche Pompe 1) et CP2 (temps de marche Pompe 2).
- Décision : La pompe ayant la valeur la plus faible est sélectionnée.
- Objectif : Cela garantit une répartition de l'usure parfaite et évite qu'un moteur ne s'encrasse par une trop longue inactivité.

2. Mode Automatique (Régulation par Variateur)

C'est le mode de fonctionnement nominal (S1 sur "Auto").

- Détection : Le capteur analogique mesure en continu le niveau d'eau.
- Action : Dès que le niveau moyen est atteint, la pompe sélectionnée démarre via le variateur de vitesse Altivar ATV 312.
- Régulation : L'automate envoie une consigne de vitesse (0-10V) au variateur. Si le débit d'arrivée d'eau augmente, la pompe accélère. Si le débit diminue, elle ralentit.
- Avantage : Ce mode permet de maintenir un niveau stable et d'éviter les démarrages/arrêts trop fréquents, tout en supprimant les coups de bélier.

3. Mode Dégradé (Sécurité par Démarreur)

Ce mode s'active si le système de régulation principal est en défaut (S1 sur "Auto" mais niveau critique atteint).

- Détection : Le niveau d'eau atteint le capteur TOR (Tout ou Rien) de niveau haut.
- Action : L'automate force le démarrage d'une pompe via le démarreur progressif Altistart.
- Arrêt : La pompe ne s'arrête que lorsque le capteur TOR de niveau bas est activé.
- Sécurité : Ce mode fonctionne en "tout ou rien" pour vider la cuve rapidement et éviter tout débordement.

4. Mode Manuel (Maintenance)

Ce mode est activé par le commutateur S1 sur "Manu".

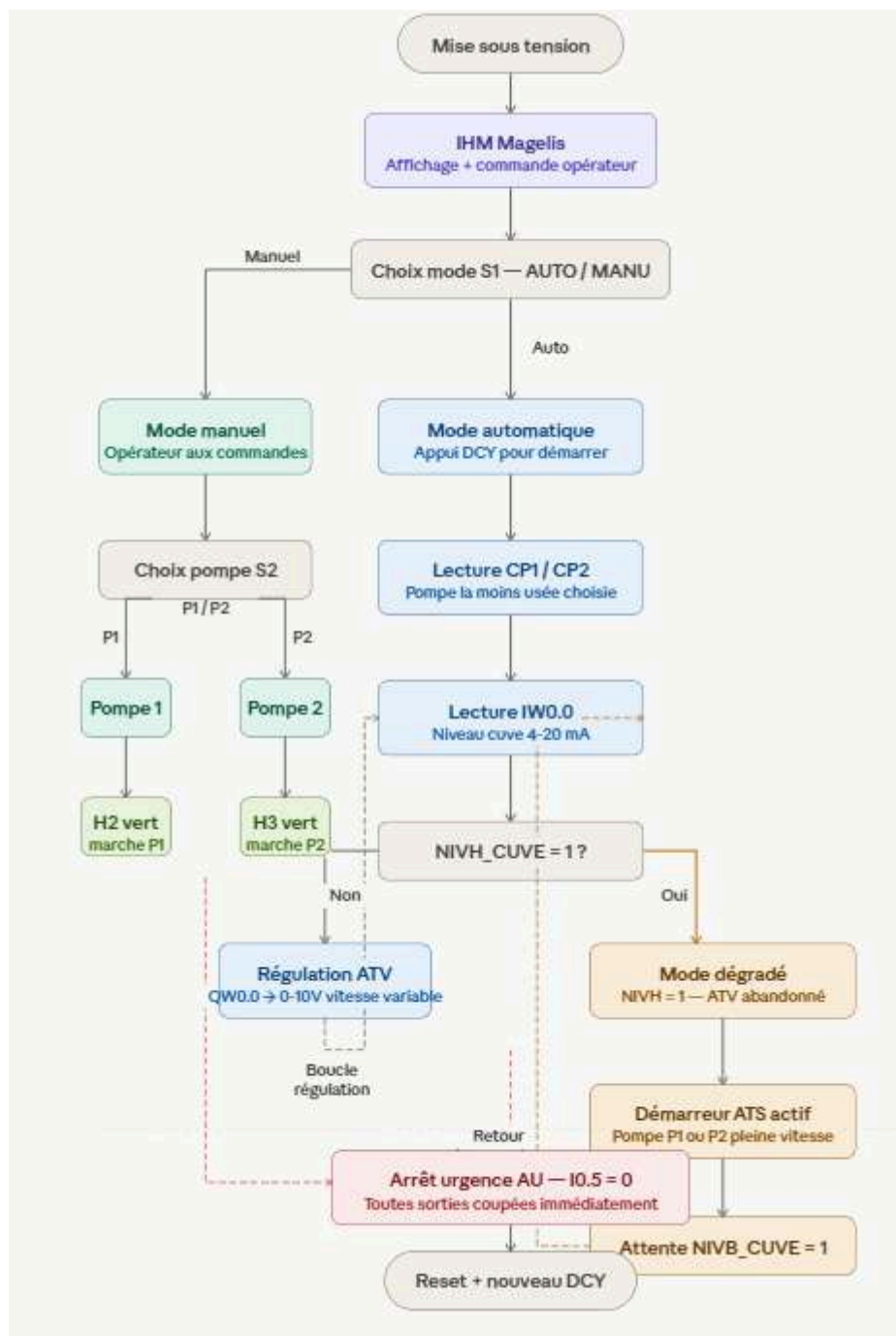
- Pilotage : L'opérateur utilise le commutateur S2 pour choisir manuellement la Pompe 1 ou la Pompe 2.
- Actionneur : Le passage se fait par le démarreur progressif.
- Usage : Indispensable pour tester les moteurs après une réparation ou pour forcer la vidange de la cuve lors d'opérations de nettoyage.

5. Signalisation et Interface (IHM)

Durant tout le fonctionnement, l'installation communique son état :

- Voyants en façade : Les voyants H2/H3 confirment quelle pompe est en rotation, tandis que H4/H5 alertent immédiatement en cas de déclenchement du relais thermique (surcharge moteur).
- Supervision Magelis : L'écran tactile affiche en temps réel le niveau de la cuve, l'état des pompes et les valeurs exactes des compteurs CP1/CP2 pour le suivi de maintenance.

Schéma Bloc fonctionnel



Description globale du bloc fonctionnel logique

Le système a 2 modes principaux :

Mode manuel - l'opérateur choisit lui-même quelle pompe faire tourner via le commutateur S2.

Mode automatique - l'automate gère tout seul. Il choisit la pompe la moins utilisée (CP1/CP2), lit le niveau de la cuve en continu via le capteur 4-20mA, et règle la vitesse de la pompe via le variateur ATV en fonction du niveau. Ça tourne en boucle.

Mode dégradé - c'est une sous-situation du mode auto. Si le niveau monte trop haut et que le capteur TOR NIVH_CUVE se déclenche, l'automate abandonne la régulation du variateur et passe sur le démarreur ATS qui fait tourner la pompe à fond pour vider la cuve rapidement. Dès que le niveau redescend, on repasse en mode normal.

L'arrêt d'urgence coupe tout immédiatement quel que soit le mode en cours.

4. Cahier des charges du projet

La station est équipée de deux groupes moto-pompe de 1Kw , 400V fonctionnant en alternance pour répartir l'usage.

1. Caractéristiques des composants :

Puissance nominal : **1 kW**

Tension : **230V/400V**

Hauteur max (HMT): **51 m maxi**

Débit max : **4 m³/h maxi**

- Un circuit triphasé B.T 400V alimente les pompes
- Un circuit de commande à courant continu 24V alimenté par une alimentation
- Un variateur triphasé type ALTIVAR type ATV 312
- Un démarreur triphasé type ALTISTART type ATS
- Un automate Schneider M340 devrait piloter le système
- Commutateur à 3 positions (Arrêt- Manu- Auto)
- Commutateur à 3 positions pour la commande manuelle des pompes (Arrêt- Pompe 1- Pompe 2)

5. Objectif des tâches détaillé

Nous avons pris connaissance des tâches que nous nous sommes attribuées :

Pour la tâche 1 :

Bernard qui s'occupe du Schéma blocs, de toute la partie puissance avec l'analyse et la réflexion sur la solution technique de la puissance. Il fait aussi le dimensionnement des composants et la sélection des composants suite au résultat des calculs.

Pour la tâche 2 :

Enzo qui s'occupe de la partie commande avec réflexion sur l'architecture de commande puis par la suite la Méthodologie de raccordement et Protections et pour finir le câblage de la partie commande.

Pour la tâche 3 :

Travis qui s'occupe de la partie de l'automatisation du système donc l'automatisation de la partie auto/manu/dégradé en passant par le choix des composants et la réalisation du grafcet pour l'automatisation.

Pour la tâche 4 :

Bernard et Enzo se sont distribués les tâches qui sont le prix total et le référencement des composants avec annexe, une procédure de maintenance et une conclusion finale pour reprendre tout ce que l'on a fait durant tout ce TP.

Objectif de la tâche 1

L'objectif de cette première phase est de concevoir l'architecture électrique de puissance pour le pilotage de deux pompes. Le système doit être capable de gérer deux modes de fonctionnement distincts : un pilotage via un variateur de vitesse pour la régulation précise et un pilotage via un démarreur progressif pour le secours ou les besoins de débit constant. Il faudra ajuster le choix de la protection en fonction du courant qui arrive au moteur.

Analyse et réflexion sur les schémas

Dans un premier temps, j'ai entamé une phase de réflexion théorique sur la conception du schéma de puissance. L'enjeu majeur était de permettre l'inversion des sources : pouvoir envoyer soit le variateur, soit le démarreur sur n'importe laquelle des deux pompes. J'ai dû étudier les points suivants :

- le choix des composants pour l'inversion de source
- Le choix et le dimensionnement des composants et de la protection
- La section des câbles

Calcul et dimensionnement des composants

La deuxième étape a consisté à justifier mes choix par le calcul. Je me suis basé sur les caractéristiques nominales des moteurs de la station de pompage.

Dimensionnement moteur:

Caractéristiques des pompes :

Puissance nominal : **1 kW**

Tension : **230V/400V**

Hauteur max (HMT): **51 m maxi**

Débit max : **4 m3/h maxi**

Calcul du courant des pompes dans le cahier des charges

$$P_a = P_u / \eta$$

$$I_n = P_u / \sqrt{3} U \cos \phi \eta$$

$$1000 / \sqrt{3} * 400 * 0.8 * 0.81 = 2,27 \text{ A}$$

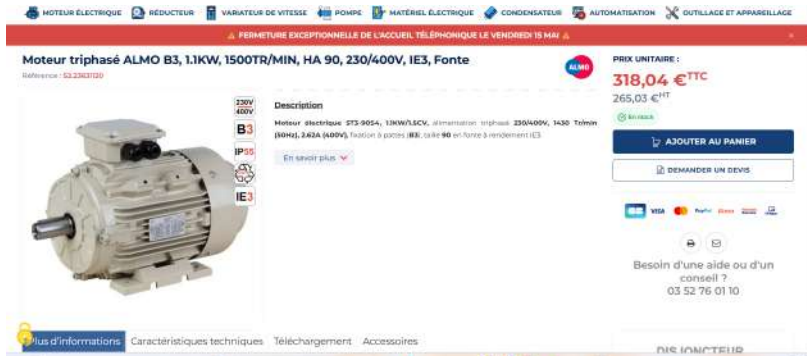
Coefficient de sécurité

$$2,27 * 1.25 = 2,83 \text{ A}$$

Sélection des composants de la partie puissance

Après avoir validé le principe du schéma, j'ai procédé à la sélection du matériel dans les gammes industrielles. J'ai choisi :

Moteurs



Moteur 3p

On prendra finalement un moteur de 1,1kW qui est la valeur normalisée en industrie. Le nouveau courant I_n est donc 2,62 A.

Formule industrielle en prenant en compte le rendement (η)

$$P_a = P_u / \eta$$

$$I_n = P_u / \sqrt{3} U \cos \phi \eta$$

$$1100 / \sqrt{3} * 400 * 0.8 * 0.81 = 2,6 \text{ A}$$

coefficient de sécurité

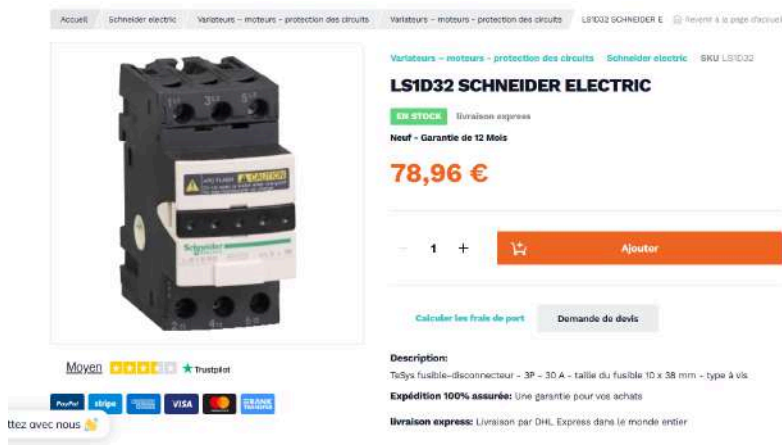
$$2,6 * 1.25 = 3,25 \text{ A}$$

Disjoncteur différentiel 30 mA type A



Différentiel

Sectionneur porte-fusibles (Q0)



Sectionneur portes-fusibles

Le sectionneur porte-fusibles sert d'organe de coupure générale et de protection contre les courts-circuits. Il permet l'isolation du circuit avec l'alimentation EDF.

Calcul : $2,6 * 1,25 = 3,25 \text{ A}$

Choix : Sectionneur tripolaire type **LS1D32** avec fusibles **aM 4A** (calibre standard). Les fusibles de type **aM** (accompagnement moteur) sont indispensables pour accepter le pic de courant au démarrage.

Contacteur KM1

Contacteur série LC1D 3P Schneider Electric, 3 pôles, 4 KW, 3 NO, 9 A 24V c.c. Contrôle moteur, Charge résistive, 24V

Code commande RS: 394-9807 | Numéro d'article Distrelec: 136-22-620 | Référence fabricant: LC1D09BD | Marque: Schneider Electric



Schneider Electric

SOUS-TOTAL (1 UNITÉ)*

83,40 € HT 100,08 € TTC

Unité

Sélectionner ou entrer la quantité

1

Commander

Informations sur le stock actuellement indisponibles. - Veuillez vérifier plus tard

Unité	Prix par unité
1 +	83,40 €

*Prix donné à titre indicatif

☐ Comparer

Ajouter à une liste

Better World

LC1D09BD-Contacteur

Le contacteur est un organe de commutation électromagnétique dont la fonction principale est d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie vers les moteurs de la station.

Choix : Contacteur série LC1D 3P Schneider

Calcul : $4 \text{ kW} > 1,1 \text{ kW}$ et $9 \text{ A} > 2,6 \text{ A}$

Disjoncteurs Moteurs (Q1 et Q2)

Ils assurent la protection thermique (surcharges) et magnétique (courts-circuits) en tête de chaque départ.

Accueil > Accessoires électriques > Disjoncteur magnéto-thermique > Disjoncteur moteur CV2ME08 Magnéto-thermique 2.5A à 4A

Disjoncteur moteur CV2ME08 Magnéto-thermique 2.5A à 4A

Référence : CV2ME08

5 / 5 - 5 avis

Questions et réponses

APPLICATIONS:

Disjoncteur moteur Schneider TeSys CV2ME08 - 2.5A/4A

Ce disjoncteur magnéto-thermique est destiné à la protection des **moteurs et pompes monophasés** ou **triphases consommant entre 0,53 et 1A**. Ce disjoncteur moteur est spécialement conçu pour supporter le pic d'intensité du démarrage des moteurs et des pompes électriques.

Ce disjoncteur triphasé TeSys CV2 peut se monter par clips sur rail DIN, ou bien être vissé sur un panneau. Il peut ainsi être câblé dans une armoire électrique, ou bien dans un coffret électrique étanche IP55 Schneider GV2MC pour être installé au plus près de votre moteur.

Avantages du disjoncteur moteur CV2ME08 2.5A/4A

- Disjoncteur Schneider fabriqué en France : fiabilité et durabilité
- Raccordement par bornier à vis-écrou
- Montage par vis ou clips sur rail DIN

29,95 € TTC - 24,96 € HT

EN STOCK Livraison sous 24/48h

Quantité 1

AJOUTER AU PANIER

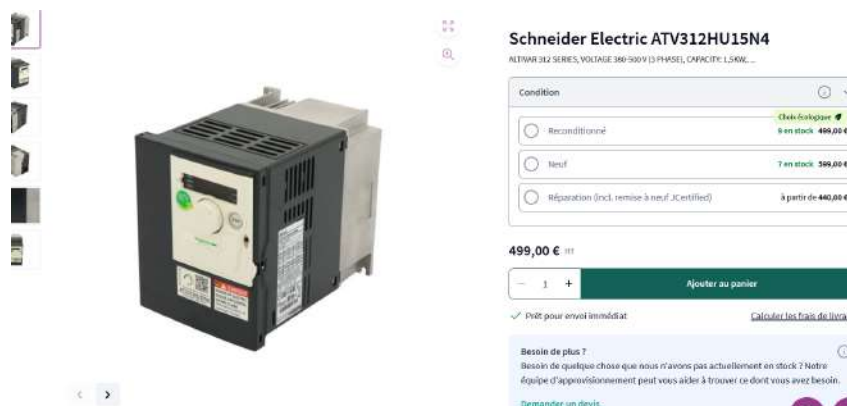
VISA, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, 3X

Paiement 100% sécurisé

disjoncteur moteur Q1 et Q2

Calcul : $2,5 \text{ A} < I_n < 4 \text{ A}$

Choix : GV2ME08 *Variateur de vitesse (ATV312)*

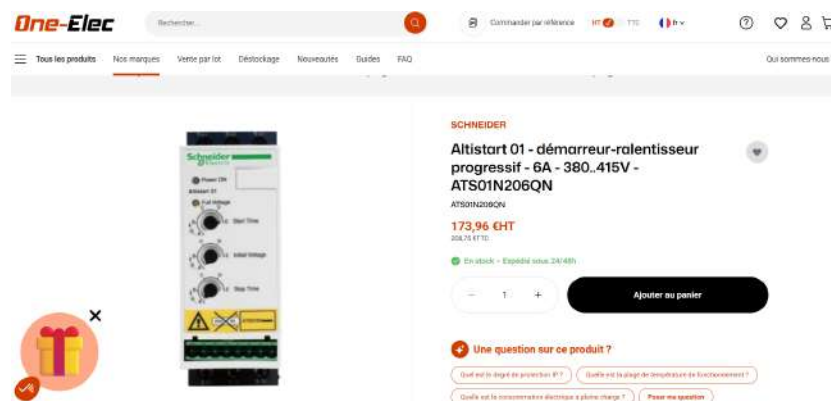


Donnée : ALTIVAR 312 SERIES, VOLTAGE 380-500 V (3 PHASE), CAPACITY: 1,5kW; CURRENT: 4.1A, INVERTER ALTIVAR 312 COMPACT BASIC

Lien : [schneider ATV 312](#)

Calcul : 1 kW > 1,1 kW

Démarrateur Progressif (ATS 01N2)



Démarrateur progressif

Choix : **ATS01N206QN**. Il est calibré pour des moteurs jusqu'à 6 A, 3 kW et 400V, ce qui est parfait pour la puissance des moteurs.

Calcul : 3 kW > 1,1 kW

Inverseurs de source (KM2/KM3 et KM4/KM5)



Faites glisser pour faire pivoter



Contacteur inverseur, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3, <=440 V, 9 A, bobine 24 VCC, bornes à ressort

LC2D093BD

[Ajouter à Mes produits](#) ☐ Comparer

- ✓ Nouvelle apparence et ergonomie modernes pour toutes les machines
- ✓ Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et de CVCA
- ✓ Installation et utilisation simplifiées grâce à des vis multi-standard
- ✓ Conforme à la norme CEI60335-1, résistance au feu améliorée et auxiliaires étanches à la poussière
- ✓ Expérience client numérique pour les documents techniques

Inverseurs de source

Un inverseur de source se compose de deux contacteurs de puissance. Ils doivent être de catégorie **AC-3**.

Calcul : $I_n = 2,6 \text{ A}$.

Choix : **LC12D093BD**

Grâce à la catégorie AC-3 le constructeur nous dit que l'inverseur est capable d'encaisser le fort courant au démarrage et à un pouvoir de coupure lors de l'ouverture.

Les moteurs en aval doivent avoir un I_n de maximum 9 A.

Relais Thermiques (F1 et F2)

Accueil / Industrie et tertiaire / Moteur et protection / Relais thermique / LRD08 Schneider - Relais de protection thermique moteur 2,5 à 4A - TeSys LRD pr contacteur LC à LC1D38



LRD08 Schneider - Relais de protection thermique moteur 2,5 à 4A - TeSys LRD pr contacteur LC1D09 à LC1D38

Schneider 5 / 5 - 3 ans

Ref. fabricant : LRD08 EAN-13 : 2309110340707 Ref. AE : 5014LRD08

Relais thermique réglable de 2,5 à 4A - Schneider LRD08

Ce relais de protection thermique Schneider Electric issu de la gamme TeSys LRD, permet de protéger un moteur électrique asynchrone contre les surcharges.

Le relais LRD08 offre une plage de réglage de 2,5 à 4A afin d'adapter la protection thermique à la puissance de votre moteur triphasé 380V ou monophasé 230V.

Ce relais de surcharge est compatible avec un contacteur Schneider de la gamme LC1D : un contacteur LC1D09 à LC1D38.

Les points clés du relais LRD08

- Intégré en France
- Plage de réglage 2,5 à 4A
- Compatible avec contacteur triphasé LC1D09 à LC1D38

LIVRAISON GRATUITE

Livraison gratuite à partir de 735€ TTC d'achat en 150€ HT pour les pros

62 produits en stock

Total 19,68 € HT 23,62 € TTC

Ajouter au panier

Paiement 100% sécurisé

PayPal iDEAL

VISA Mastercard Apple Pay Google Pay

Pourquoi nous faire confiance ?

Prêt à votre compte Pro et profiter

relais thermique

Ils protègent les moteurs contre les surcharges thermiques mais nous l'avons principalement choisi pour pouvoir cibler précisément quel moteur est en défaut.

Réglage : Doit être réglé exactement sur $I_n = 2,6 \text{ A}$.

Choix : LRD08 Schneider (Plage de réglage 2,5 à 4 A. Il s'embroche directement sous les contacteurs KM4/KM5.

Calcul de sections de câble de la partie puissante

$$I_n = P_u / \sqrt{3} U \cos \phi \eta$$

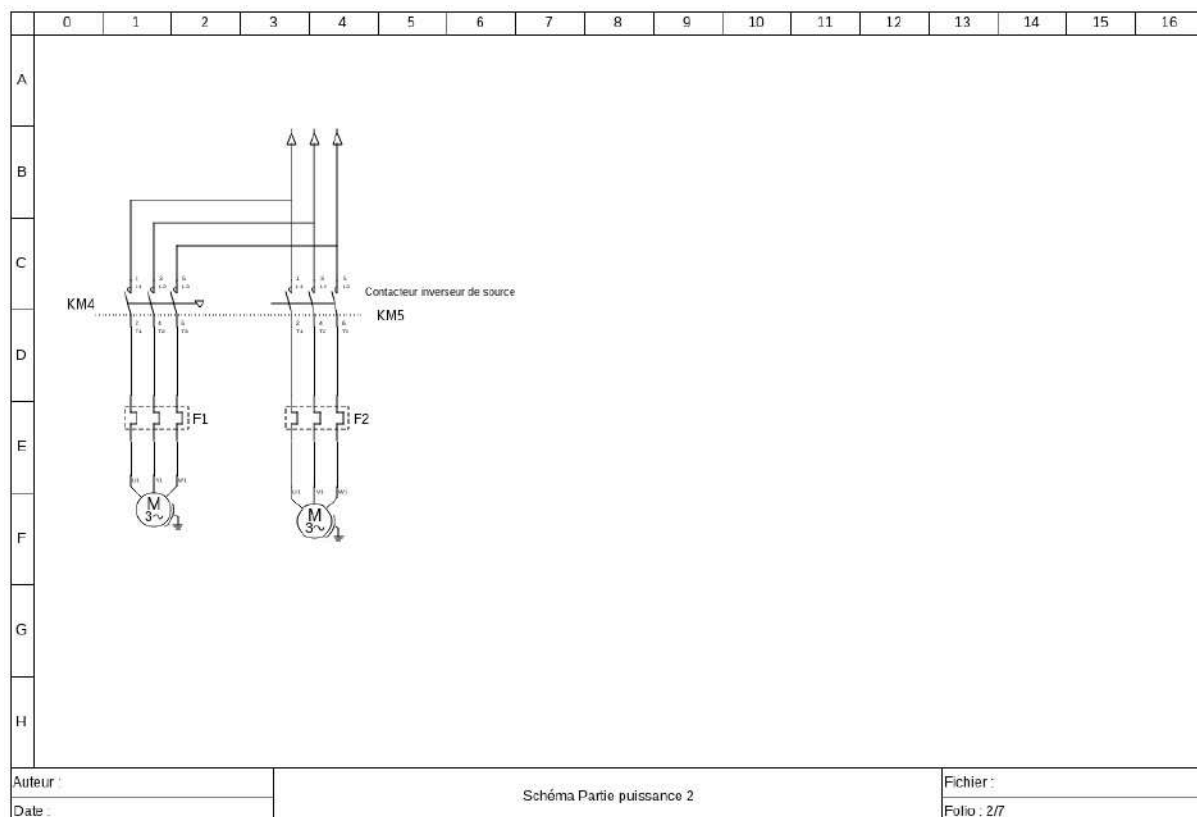
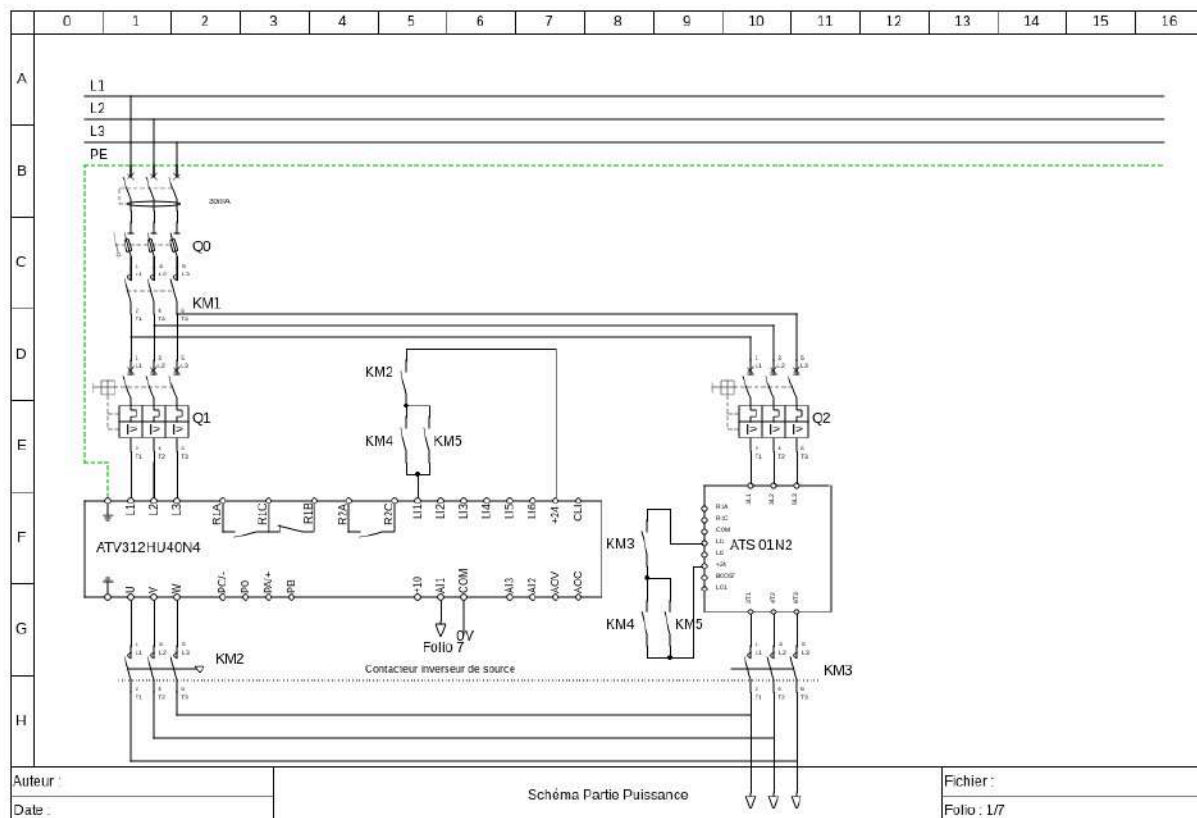
$$1100 / \sqrt{3} * 400 * 0.8 * 0.81 = 2,6 \text{ A}$$

On met du 1,5 mm² qui peut supporter jusqu'à 16 A.

Le 1,5 mm² est le strict minimum pour la puissance.

Grâce à cela j'ai pu corréler le choix et dimensionnement des composants par rapport à mon réseau et mes moteurs que l'on peut voir sur le schéma de la partie puissance du logiciel QElectroTech.

5. Schéma de câblage la partie puissance



Objectif de la tâche 2

L'objectif de cette seconde phase est de concevoir le schéma et le raccordement de la partie commande avec les pompes 1 et 2 avec les signalisations, en mode manuel.

Il faudra également faire le choix de l'alimentation de la commande 24V continue et ses protections.

Réflexion sur l'architecture de commande

Pour cette partie, J'ai commencé par lister les composants importants puis fait un schéma de commande cohérent pour contrôler la puissance vu précédemment :

- Choix des composants et protections
- Raccordement

Méthodologie de raccordement et Protections

Le raccordement a été effectué selon les étapes suivantes :

- Protection de la commande : Installation d'un disjoncteur bipolaire 2A en sortie d'alimentation pour isoler et protéger spécifiquement l'électronique de l'automate.
- Câblage des Entrées : Câblage des Sorties : Raccordement des bobines de contacteurs (K2 à K5) en intégrant, pour chaque départ, le contact NC de protection du disjoncteur moteur correspondant afin de couper la commande en cas de défaut thermique.

Cette approche rigoureuse m'a permis de finaliser le schéma complet sur QElectroTech, garantissant une transition fluide vers la phase de programmation.

Schéma de câblage de la partie commande

Disjoncteur magnéto thermique Q3

Voyant Blanc H0

Voyant lumineux Schneider Electric LED, Montage sur panneau, Ø découpe 22 mm Blanc, IP66, IP67, IP69K, Harmony XB4 Rond

Code commande RS: 609-5672 | Numéro d'article Distrelec: 135-12-344 | Référence fabricant: XB4BV01 | Marque: [Schneider Electric](#)



Prix dégressifs sur quantité

Sous-total (1 unité)*

23,63 € HT	28,36 € TTC
------------	-------------

Unité

Sélectionner ou entrer la quantité

-

1

+

[Commander](#)

Informations sur le stock actuellement indisponibles. Veuillez vérifier plus tard

Options de tarification en gros

Unité	Prix par unité
1 - 4	23,63 €
5 - 9	22,68 €
10 +	22,15 €

*Prix donné à titre indicatif

[Voyant Blanc 24V](#)

Voyant ROUGE défaut H4/H5 x2

[Tous afficher Harmony XB4](#)



Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - rouge - 24V - vis étrier

XB4BV04

☐ Comparer

Couleur de la capsule:

Blanc Bleu Orange **Rouge** Vert

[Us] tension d'alimentation:

24 V 110...120 V 120 V 230...240 V 230 V 400 V

Diamètre de fixation:

22,5 mm 30,5 mm

[Personnalisez votre produit](#)

[Voyant rouge 24V](#)

Voyant VERT défaut H2/H3 x2

Voyant lumineux Schneider Electric LED, Montage sur panneau, Ø découpe 22 mm Vert, IP66, IP67, IP69K, Harmony XB4 Rond

Code commande RS: 330-0919 | Numéro d'article Distrelec: 135-12-345 | Référence fabricant: XB4BV03 | Marque: [Schneider Electric](#)



Prix dégressifs sur quantité

Sous-total (1 unité)*

23,48 € HT	28,18 € TTC
------------	-------------

Unité

Sélectionner ou entrer la quantité

-

1

+

[Commander](#)

Informations sur le stock actuellement indisponibles. Veuillez vérifier plus tard

Options de tarification en gros

Unité	Prix par unité
1 - 4	23,48 €
5 - 9	22,52 €
10 +	22,01 €

*Prix donné à titre indicatif

☐ Comparer

[Voyant VERT 24](#)

Arrêt d'urgence

Bouton d'arrêt d'urgence Harmony Déclenchement à rotation Schneider Electric Rouge, dia. 22 mm, Montage sur panneau 1

Code commande RS: 795-1306 | Numéro d'article Distrib: 303-02-514 | Référence fabricant: XB4BS8442 | Marque: Schneider Electric



Prix dégressifs sur quantité

Sous-total (1 unité)*

42,25 € HT	50,70 € TTC
------------	-------------

Unité
Sélectionner ou entrer la quantité:

1

[Commander](#)

Informations sur le stock actuellement indisponibles - Veuillez vérifier plus tard

Options de tarification en gros

Unité	Prix par unité
1 - 4	42,25 €
5 - 9	45,55 €
10 +	39,65 €

*Prix donné à titre indicatif

Arrêt d'Urgence

Bouton DCY

Commutateur à bouton-poussoir série Harmony KB4, SPST Schneider Electric, Panneau, Ressort de rappel 22 mm IP66, IP67,

Code commande RS: 330-8616 | Numéro d'article Distrib: 135-12-321 | Référence fabricant: IB4BA21 | Marque: Schneider Electric



Prix dégressifs sur quantité

Sous-total (1 unité)*

18,36 € HT	22,03 € TTC
------------	-------------

Unité
Sélectionner ou entrer la quantité:

1

[Commander](#)

Informations sur le stock actuellement indisponibles - Veuillez vérifier plus tard

Options de tarification en gros

Unité	Prix par unité
1 - 4	18,36 €
5 - 9	17,62 €
10 +	17,20 €

*Prix donné à titre indicatif

Bouton-noir

Alim 24VDC

Bobine contacteur + magelis = ~ 10 W → alimentation < 3 A~

Alimentation pour rail DIN, série DRF-120W Rail DIN Delta Electronics 2264V c.a. a.c. 24V c.c. CC 120 W

Code commande RS: 281-2505 | Référence fabricant: DRF-24V120W3GBA | Marque: Delta Electronics



Prix dégressifs sur quantité

Sous-total (1 unité)*

87,22 € HT	104,66 € TTC
------------	--------------

Unité
Sélectionner ou entrer la quantité:

1

[Commander](#)

Informations sur le stock actuellement indisponibles - Veuillez vérifier plus tard

Options de tarification en gros

Unité	Prix par unité
1 +	87,22 €

*Prix donné à titre indicatif

[Comparer](#)

[Ajouter à une liste](#)

Alim 24V-120W

Disjoncteur Magnéto Thermique Tripolaire Q3

Conso Alim : 1A

Conso contacteur + magelis = 3 A

Disjoncteur : 4-6 A

Disjoncteur miniature System Pro M Compact S200, 6A ABB 3 pôles Type C 400V c.a., pouvoir de coupure 6 kA

ABB

Code commande RS: 746-7756 | Référence fabricant: 2CDS253001R0064 S203-C6 | Marque: [ABB](#)



Prix dégressifs sur quantité

Sous-total (1 unité)*

58,90 €

HT

70,68 €

TTC

Unité

Sélectionner ou entrer la quantité

1

Commander

Informations sur le stock actuellement indisponibles. - Veuillez vérifier plus tard

Options de tarification en gros

Unité	Prix par unité
1 - 9	58,90 €
10 - 19	55,91 €

[Disj tri](#)

Disjoncteur Magnéto Q4



Schneider electric iC60a disjoncteur magnéto-thermique 2P 2A courbe C 4,5kA Emballage Endommagé

9,99 € TVA incluse

25,00 €

Economisez 15,01 €

1

Ref: 00

Livraison estimée 18/05/26 à partir de 6,99 €

Ajouter

- Disjoncteur magnétothermique bipolaire (2P) pour la protection des circuits dans le tableau électrique
- Courant nominal 2 A avec courbe C pour usages généraux et petites charges
- Tension nominale 230/400 V, réseau 50/60 Hz
- Pouvoir de coupure 4,5 kA selon EN/IEC 60898-1 et EN 60947-2
- Montage sur rail DIN, format 2 modules (largeur standard)
- Bornes pour câble rigide ou souple, plage de connexion env. 16-25 mm²

[Disj 2 A](#)

Disjoncteur Magnéto Q5

Disjoncteur miniature DHMZ, 2A RS PRO 2 pôles Type C 240V c.a. 240 V c.c., pouvoir de coupure 6 kA

Code commande RS: 265-0175 | Marque: [RS PRO](#)



Voir l'ensemble des Disjoncteurs

Sous-total (1 unité)*

23,24 € HT 27,89 € TTC

Unité

Sélectionner ou entrer la quantité

1

Commander

Informations sur le stock actuellement indisponibles. - Veuillez vérifier plus tard

Unité	Prix par unité
1 -	23,24 €

*Prix donné à titre indicatif

Comparer

Ajouter à une liste

[Disj 2 A](#)

Commutateur 3 positions



Commutateur 3 positions

Objectif de la tâche 3

L'objectif ici est de faire la conception du mode automatique de notre système. En partant du choix des composants (capteurs, module modicon schneider), du câblage et de la réalisation. Inventaire des capteurs :

- Capteur Niveau Analogique 4-20 mA : Novus WL420
- Capteur Niveau Haut TOR Finder 7B10000500
- Capteur Niveau bas TOR Finder 7B10000500

On peut alors faire l'inventaire complet des entrées/sorties du système

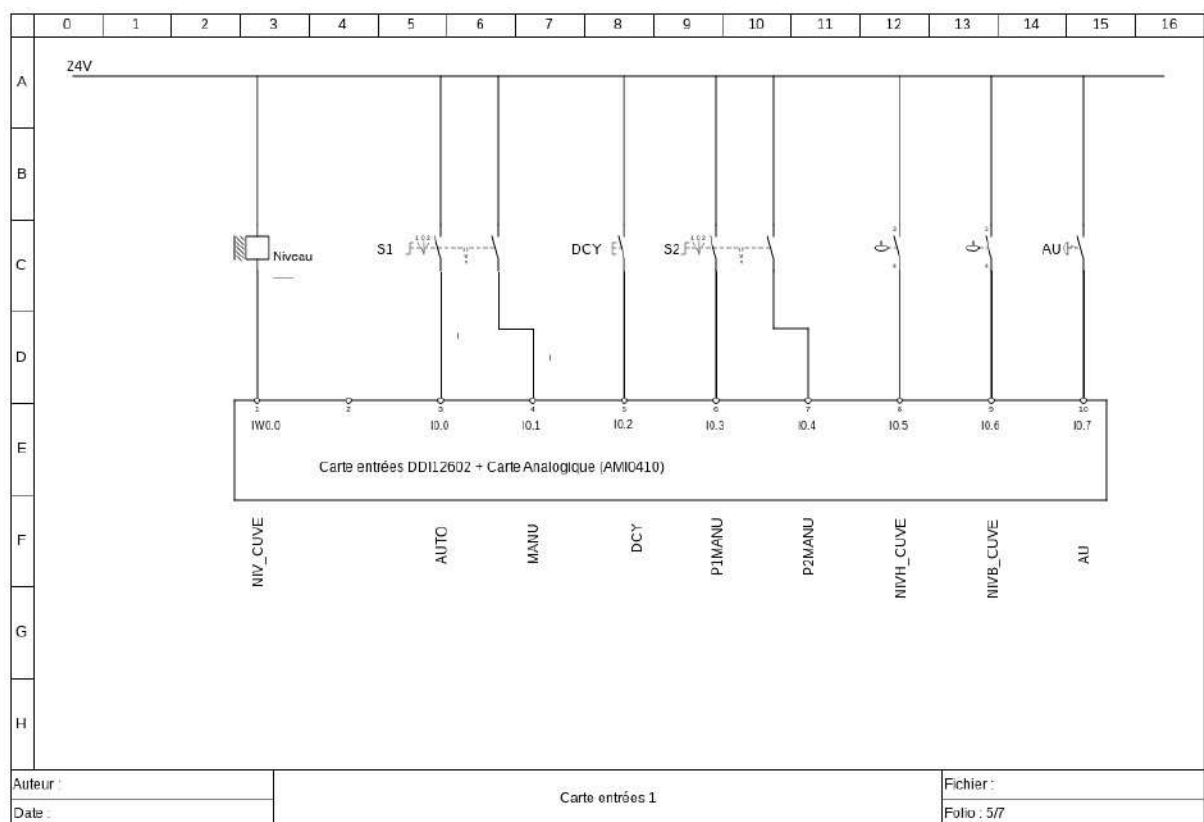
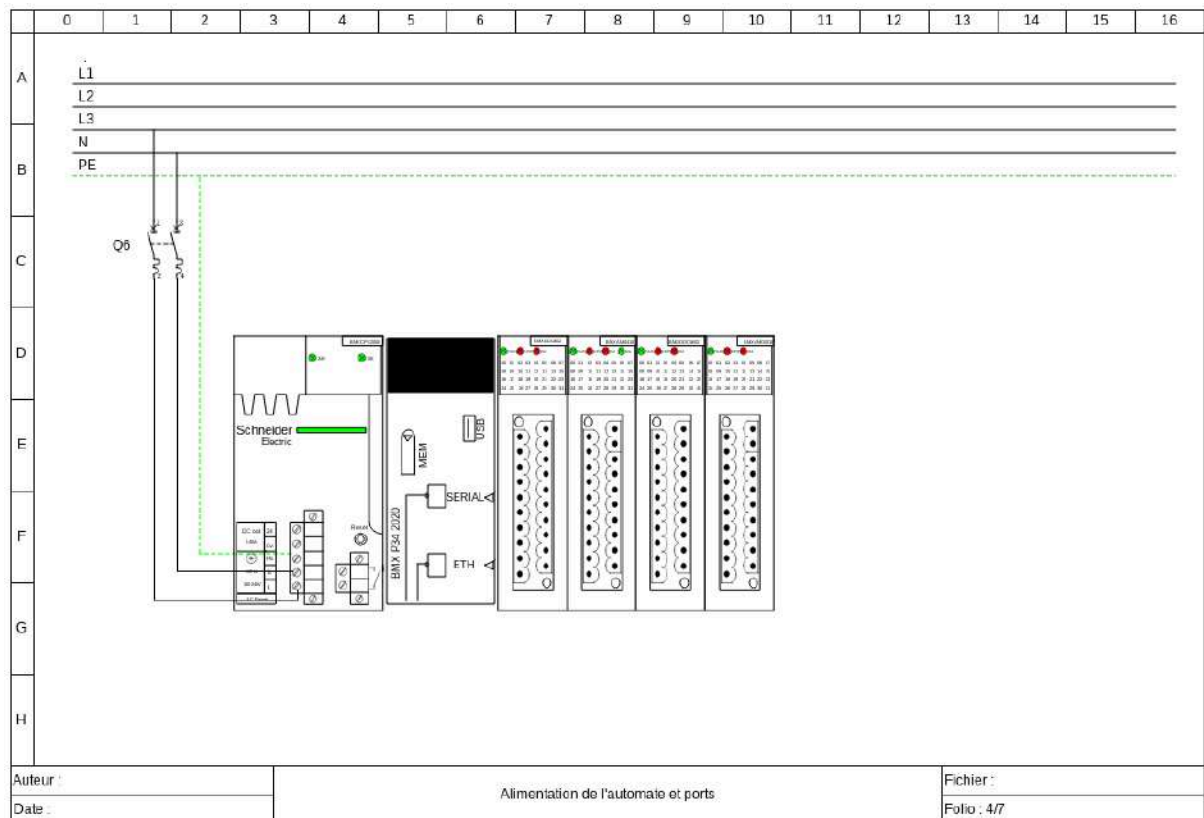
	Adresse	Nom	Description
	I0.0	S1_AUTO	Mode AUTO
	I0.1	S1_MANU	Mode MANU
	I0.2	S2_P1	Pompe 1
	I0.3	S2_P2	Pompe 2
	I0.4	DCY	Départ cycle
	I0.5	AU	arrêt d'urgence
	I0.6	KM2_R	P1 avec démarreur retour
	I0.7	KM3_R	P2 avec démarreur retour
	I1.0	KM4_R	P1 avec variateur retour
	I1.1	KM5_R	P2 avec variateur retour
	I1.2	NIVH_CUVE	Niveau haut cuve
	I1.3	NIVB_CUVE	Niveau bas cuve
	IW0.0	NIV_CUVE	Niveau cuve
	Q1.0	KM2	P1 démarreur
	Q1.1	KM3	P2 démarreur
	Q1.2	KM4	P1 variateur
	Q1.3	KM5	P2 variateur
	QW0.0	V_P	vitesse pompe
interne	I2.0	CP1	compteur pompe 1
interne	I2.1	CP2	compteur pompe 2

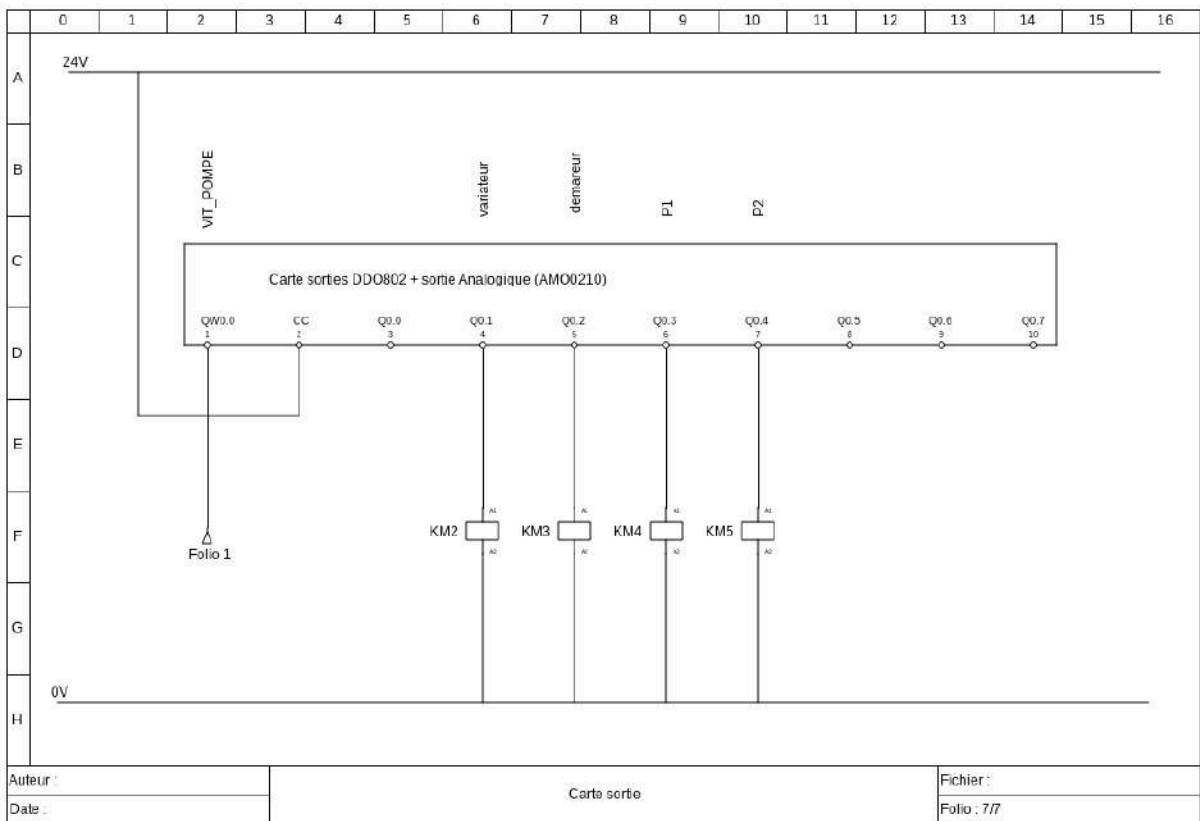
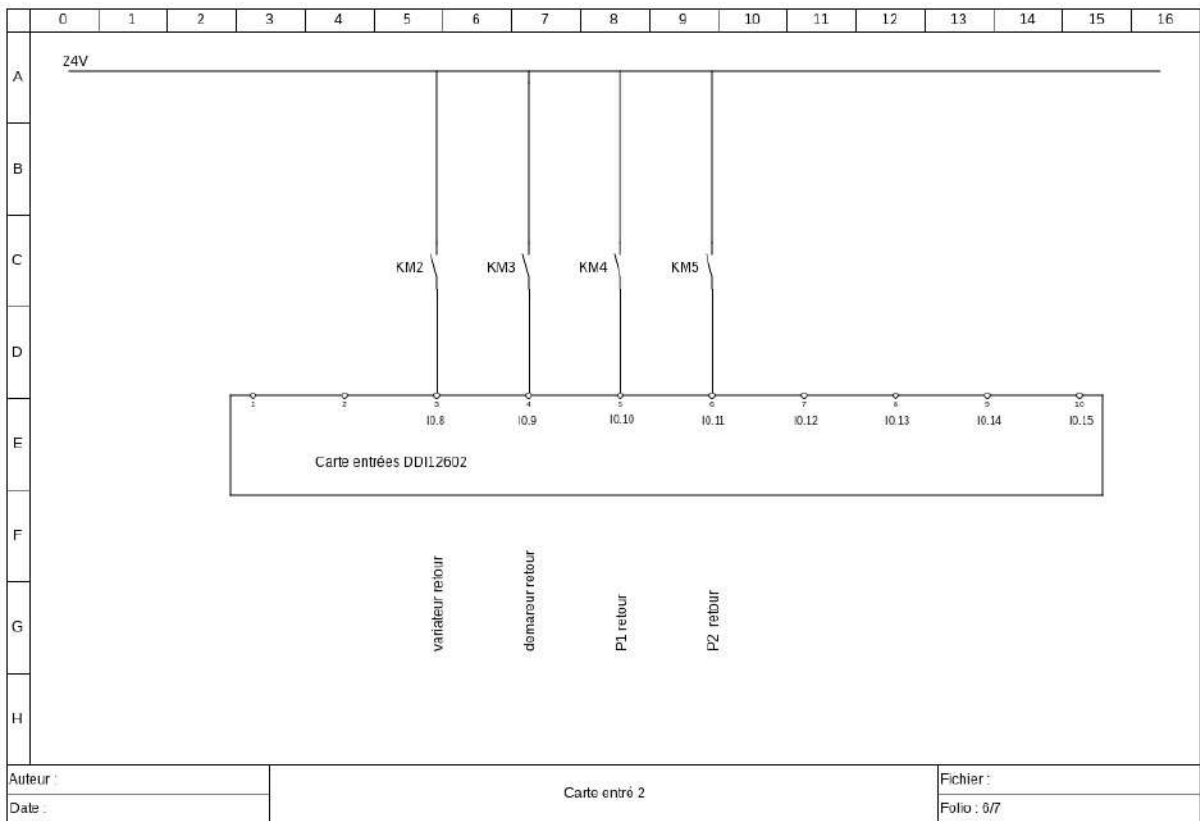
Ici, une partie ladder sera réservé au comptage via les retours des pompe (exemple : le retour pompe 1 variateur marche 2h : alors cp1 = 2)

On peut alors désigner le module programmable :

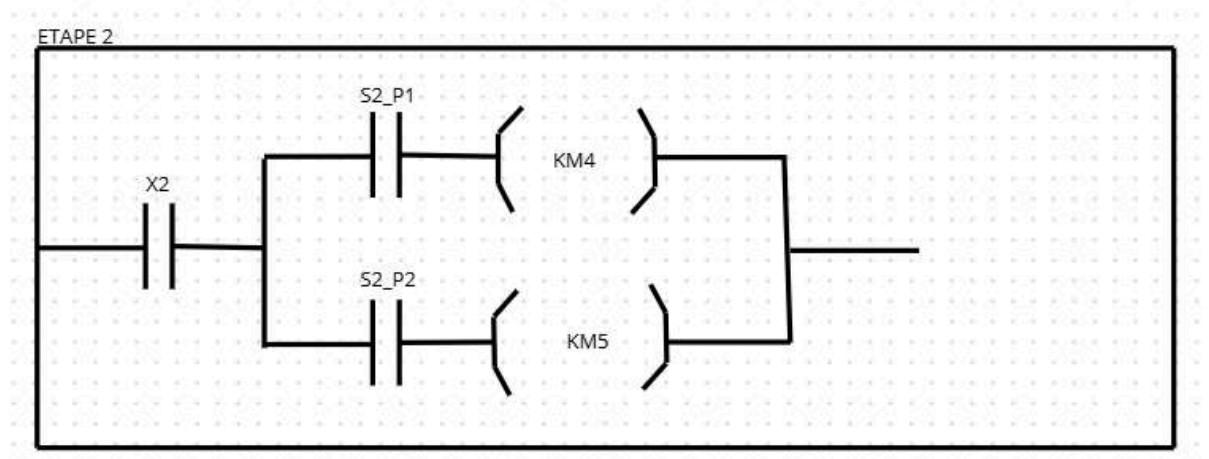
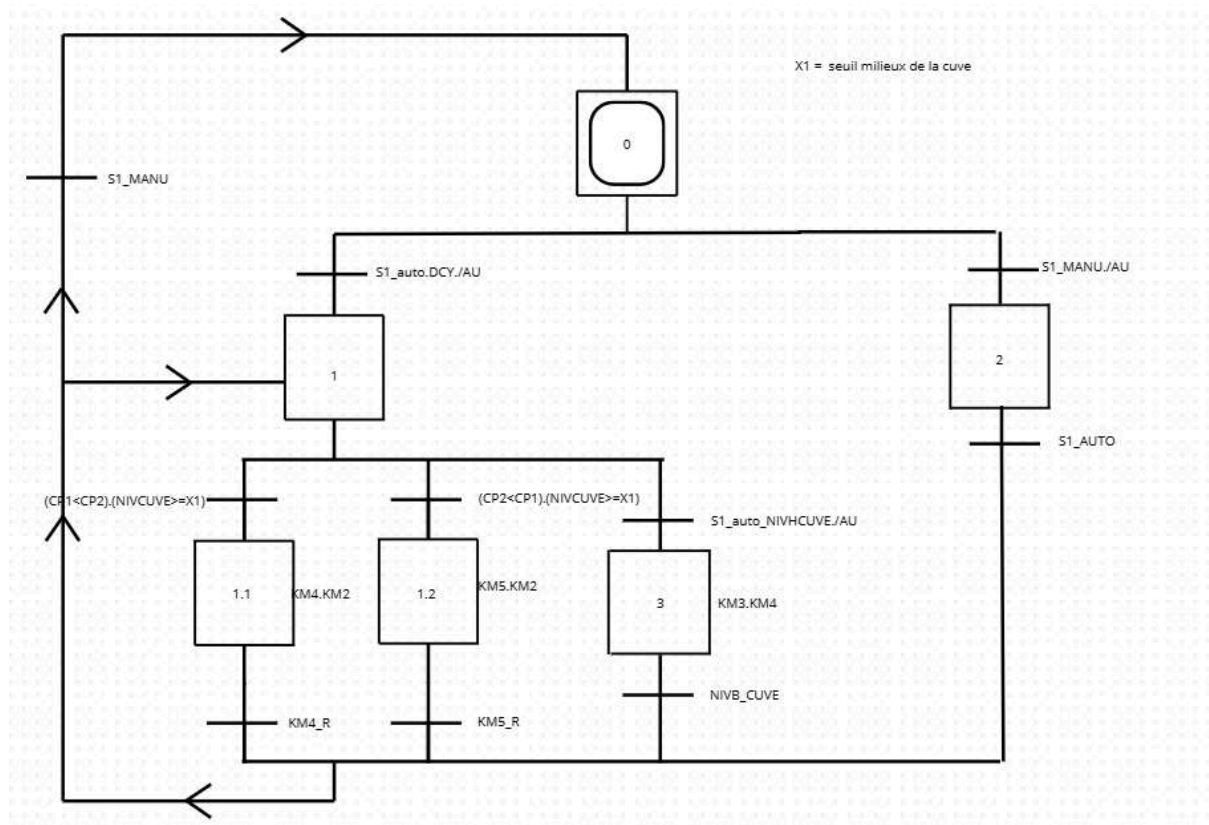
Alim	CPS2000
CPU+ETHERNET+Modbus	342020
16 entrées Num	DDI12602
4 entrées Analogique	AMI0410
8 sorties Num	DDO0802
2 sorties Analogique	AMO0210
IHM	IHMSTU855
.+ rack	

Schéma de câblage de la partie Automate





grafcet permettant le bon fonctionnement de l'installation



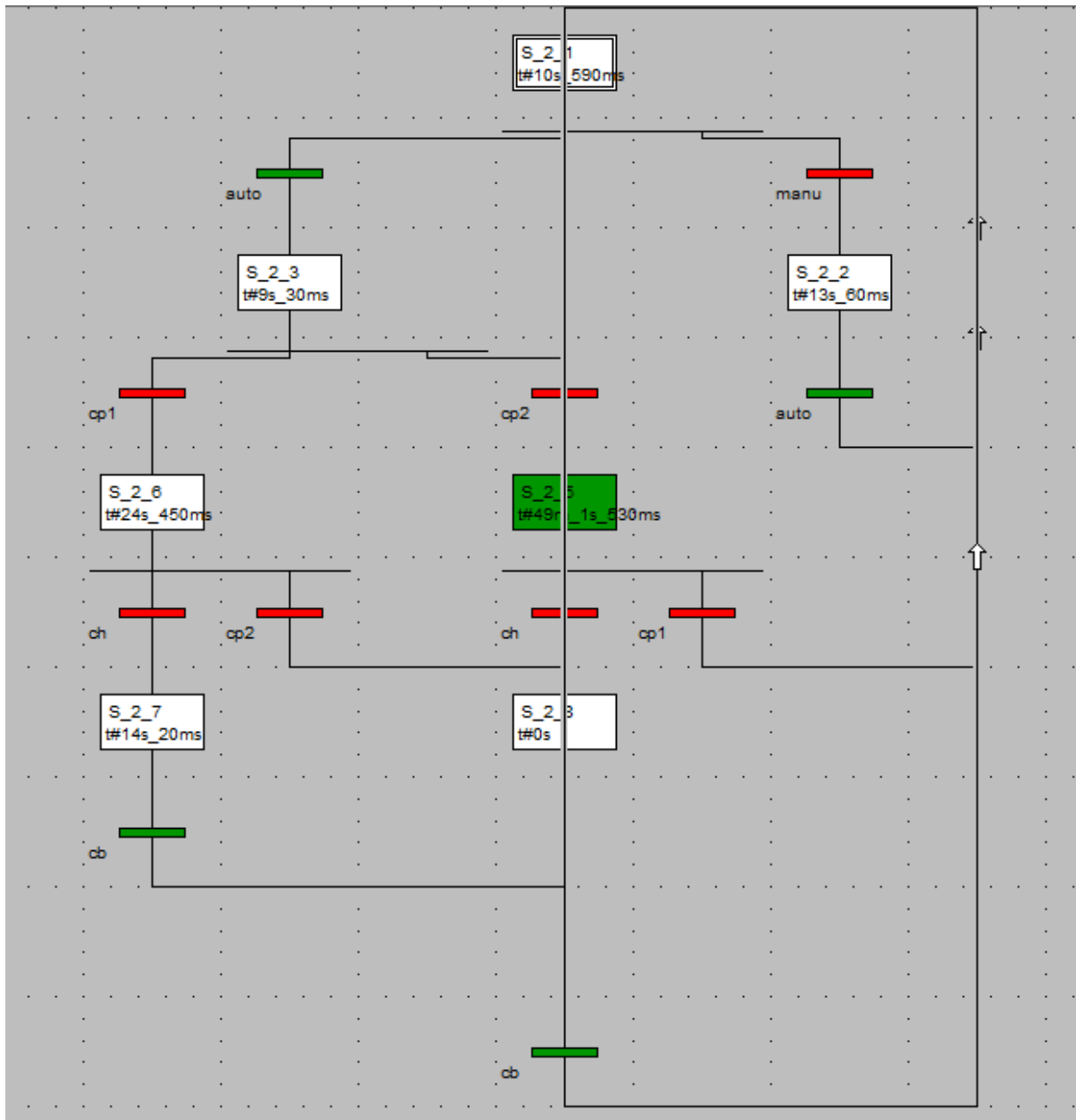
Or, dans notre cas nous avons eu la possibilité de tester en réel notre système sur maquette. Cette maquette nous limite en entrée et en possibilités de réalisation. On décide alors de simplifier notre nombre d'entrées et le fonctionnement de celui-ci. Les sorties seront présentées via des leds de fonctionnement. CP1 et CP2 sont représentés par des btn

poussoirs. On ajoute aussi une fonction de vidange rapide via les deux pompes lors du changement d'état du niveau HAUT.

Tableau des entrées et sorties :

Nom	Type	Valeur	Commentaire	Alias	Alias pour	Adresse	Variable IHM
 auto	EBOOL					%I0.2.0	
 cb	EBOOL					%I0.2.8	
 ch	EBOOL					%I0.2.7	
 cp1	EBOOL					%I0.2.5	
 cp2	EBOOL					%I0.2.6	
 dcy	EBOOL					%I0.2.2	
 manu	EBOOL					%I0.2.1	
 p1manu	EBOOL					%I0.2.3	
 p2manu	EBOOL					%I0.2.4	
 pompe1	EBOOL					%Q0.3.0	
 pompe2	EBOOL					%Q0.3.1	
							

GRAFCET de fonctionnement du système



Sélection des composants de la partie Automate

Module d'alimentation

[Accueil](#) [Schneider electric](#) [Alimentation](#) [Modicon m340](#) [BMXCPS2000 SCHNEIDER ELECTRIC](#) [Revenir à la page d'accueil](#)



Modicon m340 Schneider electric SKU BMXCPS2000

BMXCPS2000 SCHNEIDER ELECTRIC

EN STOCK Livraison express

Neuf - Garantie de 12 Mois

133,66 €

- 1 + [Ajouter](#)

[Calculer les frais de port](#) [Demande de devis](#)

Description:
Module d'alimentation X80 - 100..240 V AC - 20 W

Expédition 100% assurée: Une garantie pour vos achats

Livraison express: Livraison par DHL Express dans le monde entier

Moyen  Trustpilot

avec nous     

module alim

Entrées Numériques

[Produits](#) [Fabricants](#) [Ressources](#) [Demander un devis](#) [LIVRAISON GRATUITE pour les commandes de plus de 50 EUR](#)

Attention: En raison d'un volume important de commandes, le traitement des commandes peut nécessiter un jour ouvrable supplémentaire.

[Index des produits](#) [Automatisation et contrôle industriels](#) [Contrôleurs](#) [Modules PLC](#) [Schneider Electric](#) [STBD013725KC](#) [Mode nombre](#) [Porteur](#)



STBD013725KC

Nom de produit DigKey: 4068-STBD003725KC-ND

Fabricant: **Schneider Electric**

Nom de produit du fabricant: STBD013725KC

Description: BASIC MODULE 16 DIGITAL 24V

Délai d'approvisionnement standard du fabricant: 5 semaines

Référence client:

Description détaillée: Module BASIC Ref DIN 24V CC

Fiche technique: [Fiche technique](#)

Modules I/O/CAO: **STBD013725KC Modules**

En stock: 1

Vérifier les stocks entrants supplémentaires

QUANTITE:

[Ajouter à la liste](#) [Ajouter au panier](#)

Tous les prix sont en EUR

Boîte		
QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
1	244,77000 €	244,77 €

i- Numerique

Entrées Analogiques

Accueil

Schneider electric

Modules

Modicon m340

BMXAMI0410 SCHNEIDER ELECTRIC

Retour à la page d'accueil

Modicon m340

Schneider electric

SKU BMXAMI0410

BMXAMI0410 SCHNEIDER ELECTRIC

EN STOCK Livraison express

Neuf - Garantie de 12 Mois

165,87 €

-

1

+

Ajouter

Calculer les frais de port

Demande de devis

Description:

Module d'entrées analogiques X80 - 4 entrées - haute vitesse

Expédition 100% assurée: Une garantie pour vos achats

Livraison express: Livraison par DHL Express dans le monde entier

HS Code / Code des douanes: 852852

Moyen

Trustpilot

Autres

Apple

Google

Visa

Master

Cartes

avec nous

Entrées analogiques

Sorties numériques 8

Accueil

Catalogues

Schneider

Edge I/O NTS Module seul Sortie TOR 8 voies,24Vdc,2A,Alim, Source, 1Fil (NTSDD00802)

30%

Edge I/O NTS Module seul Sortie TOR 8 voies,24Vdc,2A,Alim, Source, 1Fil (NTSDD00802)

Reference: SCH NTSDD00802 EAN 7406485019172

Schneider Electric

En NTS DOB 24VDC 2A SRC

141,49 €

94,79 €

Généralisez 22%

TTC - tout compris

Quantité

-

1

+

Ajouter

Ajouter Au Panier

En cours de développement: 05/2026

Sous réserve de stock disponible

Paiement 100% sécurisé

Cartes

Visa

Master

Cartes

Payer en plusieurs fois

PayPal

Ajouter à ma liste d'envies

Le prix de 10 à 200€ avec Fiscal

Le prix de 10 à 200€ avec Fiscal

Sorties Numériques 8

Sorties numériques 2

Accueil

Schneider electric

Modules

Modicon

BMXAMO0210 SCHNEIDER ELECTRIC

Retour à la page d'accueil

Modicon

Schneider electric

SKU BMXAMO0210

BMXAMO0210 SCHNEIDER ELECTRIC

EN STOCK Livraison express

Neuf - Garantie de 12 Mois

176,80 €

-

1

+

Ajouter

Calculer les frais de port

Demande de devis

Description:

Module de sorties analogiques 8040 - 2 sorties

Expédition 100% assurée: Une garantie pour vos achats

Livraison express: Livraison par DHL Express dans le monde entier

Moyen

Trustpilot

Autres

Apple

Google

Visa

Master

Cartes

avec nous

Sorties Numériques 2

But 3 GEII / Iut D'Evry Val d'Essonne

34

2025 - 2026

Maquette



Objectif de la tâche 4

- Etablir une liste de tout le matériel choisi sur internet en indiquant leur références (moindre coût)
- Etablir un bon de commande avec le coût total de ce projet
- Faire une proposition de maintenance pour cette installation

Proposition de Plan de Maintenance : Station de Pompage (2x 1,1kW)

Ce plan est conçu pour maximiser le Taux de Disponibilité des équipements tout en optimisant les coûts de maintenance.

Sécurité avant toute intervention : Toute opération de maintenance (hors ronde visuelle) doit être précédée d'une procédure de Consignation au niveau du sectionneur général Q0.

1. Maintenance Préventive Systématique (Périodique)

C'est l'ensemble des tâches effectuées à intervalles réguliers pour réduire la probabilité de défaillance.

1.1 Ronde Visuelle (Hebdomadaire)

Cette tâche est rapide et ne nécessite pas d'arrêt de production.

- Armoire électrique : Vérifier l'état des voyants. Inspecter l'absence de poussière ou de traces d'humidité.
- Moteurs/Pompes : Inspecter visuellement l'absence de fuites d'eau au niveau des garnitures mécaniques des pompes. Écouter l'absence de bruits anormaux (grincements de roulement, sifflements de ventilation).

1.2 Maintenance Semestrielle (6 mois)

Nécessite un arrêt programmé de la station d'environ 1 heure.

- Variateur ATV312 :

Nettoyage : Utiliser un aspirateur industriel pour dépoussiérer la ventilation et le radiateur arrière.

Ventilateurs : Vérifier que les ventilateurs tournent et qu'ils ne font pas de bruit excessif.

- Appareillage :

Serrage : Effectuer une campagne de resserrage de l'ensemble des bornes de puissance.

KM (Contacteurs) : Vérifier l'absence de traces de brûlure ou d'arc excessif sur les pôles de puissance visibles.

2. Maintenance Curative

Changer le composant en cas de défaut.

Faire un suivi des défauts et des interventions.

PLAN DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Station de Pompage - Moteurs ALMO 1,1 kW / Triphasé 400V

1. Calendrier des Interventions

PÉRIODICITÉ	ACTIONS À RÉALISER	ÉLÉMENTS CIBLES
Hebdo	• Ronde visuelle : absence de voyants défaut. • Contrôle auditif : absence de bruits anormaux. • Inspection des fuites au niveau des pompes.	Armoire, Moteurs, Garnitures
Semestriel	• Serrage des borniers de puissance (couple préconisé). • Dépoussiérage du variateur (aspiration/pinceau). • Test de fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence.	Q0, KM, ATV312
Annuel	• Mesure d'isolement moteur ($> 100 \text{ M}\Omega$). • Thermographie infrarouge de l'armoire en charge. • Sauvegarde des paramètres SoMove (configuration). • Nettoyage des ailettes de refroidissement moteur.	ALMO ST3, GV2ME08, Câblage

2. Paramètres de Protection Critiques

Moteur ALMO 1,1 kW : Courant nominal $I_n = 2,62 \text{ A}$ (400V - Y)

Disjoncteurs Q1, Q2 (GV2ME08) : Réglage thermique à $2,6 \text{ A}$

Relais Thermiques UF1, UF2 (LRD08) : Réglage curseur à $2,6 \text{ A}$

Variateur ATV312 : Paramètre lth (Thermique moteur) à $2,6 \text{ A}$

3. Lot de Rechange (Stock de Sécurité)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
DF2BA06	Fusibles aM 6A 10x38 (accompagnement moteur)	1 lot de 3
LC1D09BD	Contacteur de puissance (Bobine 24V DC)	1 unité
LRD08	Relais thermique (Plage 2,5 - 4 A)	1 unité

AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

Toute intervention sur la partie puissance doit être précédée d'une procédure de consignation électrique sur le sectionneur LS1D32.

Tableau : références et prix

Q Menus ↶ ↷ 100% € % .0 .00 123 Par dé... 11 B I A									
K26									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Composants	Désignation	Marque	Référence	Caractéristiques	Quantité	Prix Unit. €	Total €	
2		Différentiel	Schneider	A9D17316		1	306	306	
3	Q0	Sectionneur porte-fusibles	Schneider	LS1D32	3P - 30A - Fusibles 10x38	1	78,9	78,9	
4	F0	Fusibles de ligne aM	Schneider	DF2BA06	Calibre 6A (accompagnement moteur)	1	9,5	9,5	
5	Q1, Q2	Disjoncteurs moteurs	Schneider	GV2ME08	Magnéto-thermique (2,5 à 4A)	2	54	108	
6	KM1	Contacteurs de puissance	Schneider	LC1D09BD	3P - AC3 - 9A - Bobine 24V DC	1	48	48	
7	KM2-KM5	Inverseur de sources	Schneider	LC2D093BD	3P - AC-3 -440V - 24V VCC	2	228	456	
8	VFD	Variateur de vitesse	Schneider	ATV312HU15N4	Triphasé 400V - 1,5 kW / 4,1A	1	499	499	
9	ATS	Démarrreur progressif	Schneider	ATS01N206QN	Triphasé 400V - 6A	1	174	174	
10	M1, M2	Moteurs triphasés	ALMO	ST3-90S4	1,1 kW - 1430 tr/min - IE3	2	318	636	
11	ALIM	Alimentation 24V DC	Schneider	ABL8RPS24030	Entrée 100-500V / Sortie 24V 3A	1	145	145	
12	PLC	Automate Modicon M340	Schneider	BMXP342020	CPU + Rack 4 emplacements + E/S	1	850	850	
13	IHM	Afficheur Magelis STU	Schneider	HMISTU855	Ecran tactile couleur 5,7 pouces	1	420	420	
14	Q3	Disjoncteur Tripolaire	ABB			1	60	60	
15	Q4-Q6	Disjoncteurs de commande	Schneider	A9F74202	Bipolaire 2A - Protection 24V	4	28	112	
16	ARMOIRE	Enveloppe Spacial S3D	Schneider	NSYS3D6625	Acier 600x600x250 mm - IP66	1	210	210	
17	SENSOR	Capteur de niveau	Novus	WL420	Hydrostatique 4-20mA - 0-10m	1	195	195	
18	S0	Arrêt d'Urgence	Schneider	XB5AS542	Coup de poing à accrochage	1	35	35	
19	H2-H5	Voyants LED 24V	Schneider	XB5AVB4	Signalisation Marche/Défaut	4	12	48	
20	F1-F2	Relais thermique	Schneider	LRD08		2	20	40	
21								0	
22	ALIM PLC	Alimentation PLC	Schneider	CPS2000	Alim rack DIN (230V-24V)	1	134	134	
23	I-NUM	Entrées Numérique	Schneider	DDI122602	16 entrées	1	245	245	
24	I-ANA	Entrées Analogique	Schneider	AMI0410	4 entrées	1	166	166	
25	Q-NUM	Sorties Numérique	Schneider	DDO0802	8 sorties	1	95	95	
26	Q-ANA	Sorties Numérique	Schneider	AMO0210	2 Sorties	1	177	177	
27	commutateur	Commutateur 3 positions	Schneider	SKU XB5AD33		1	17	17	
28	dcy		Schneider	XB4BA21		1	22	22	
29								5286,4	
30									

Conclusion

Pour conclure, ce projet d'étude et de dimensionnement d'une station de pompage a permis de valider l'ensemble des compétences nécessaires à la conception d'une installation industrielle automatisée. Le cahier des charges initial a été respecté en intégrant des solutions techniques fiables pour le relevage des eaux usées.

Le dimensionnement des calculs nous a permis de dimensionner les composants pour réaliser notre schéma.

Nous avons trois modes de marche qui sont le mode automatique quand le commutateur S1 est sur position auto, dégradé quand le commutateur S1 est sur la position auto en fonctionnement défaut et manuel quand le commutateur S1 est sur position manuel.

Nous avons eu plusieurs tâches comme réaliser la partie puissance à partir du cahier des charges puis par la suite le dimensionnement des composants pour finir avec le choix des appareils qui était la tâche de Bernard.

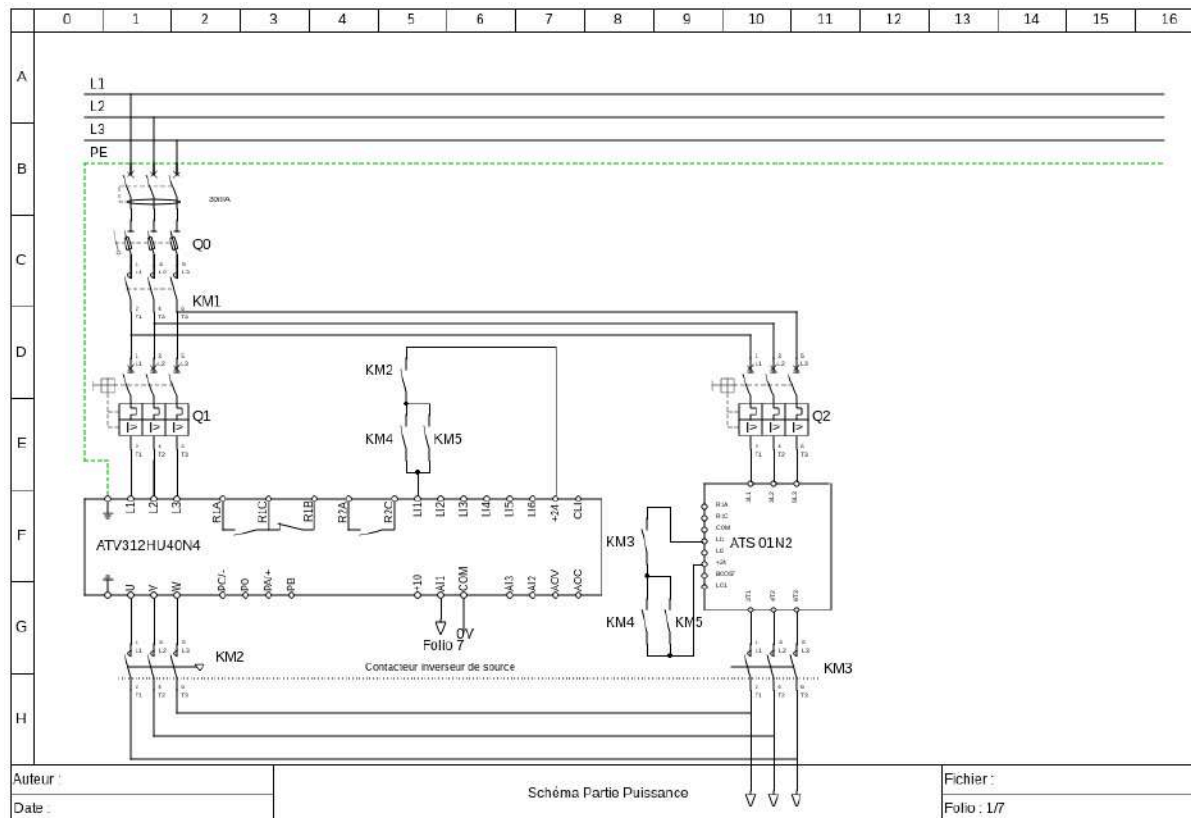
Puis la réalisation de la partie commande des pompes 1 et pompes 2 avec le mode manuel grâce au commutateur S1 et le choix de l'alimentation de la commande 24V continu avec protections qui était la tâche de Enzo.

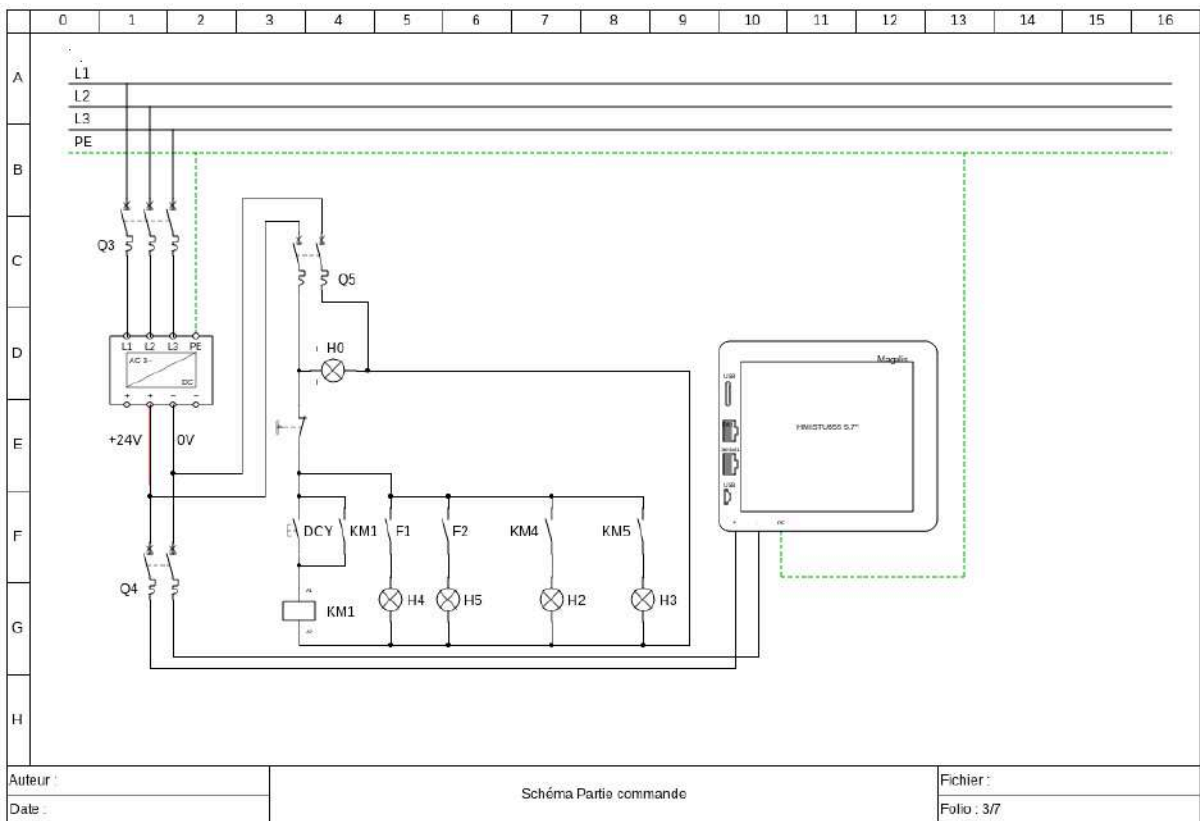
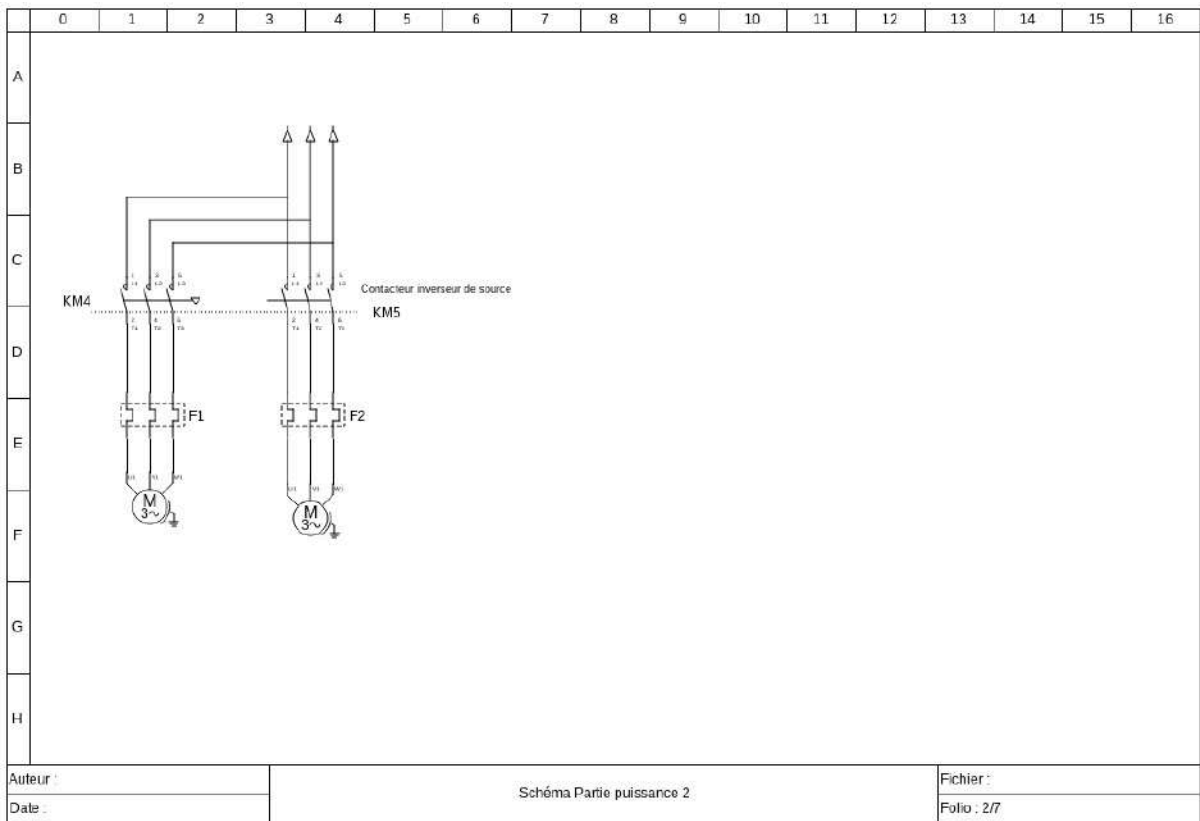
Mais aussi la partie automate qui aura pour but de choisir les capteurs nécessaires pour la réalisation du schéma et le bon fonctionnement de l'installation, puis programmer l'automate pour diriger le système et réaliser un grafset pour contrôler le mode auto qui était la tâche de Travis.

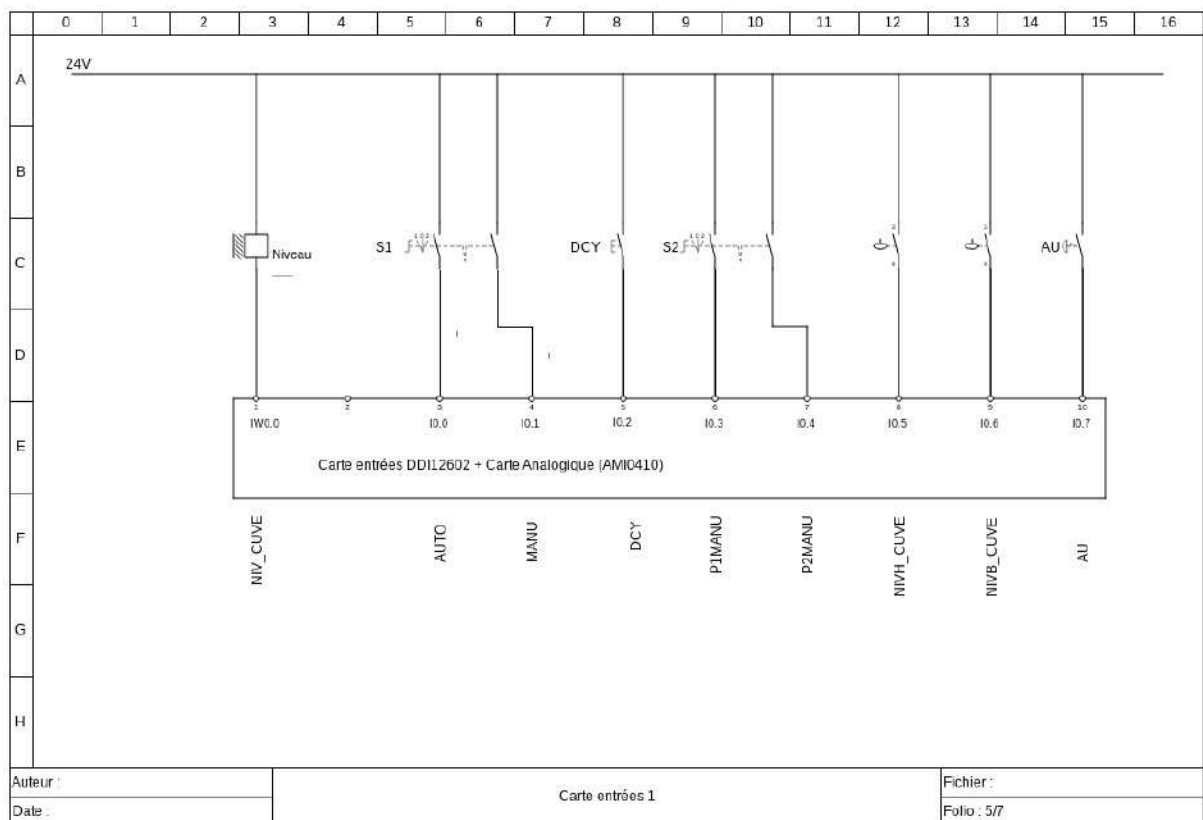
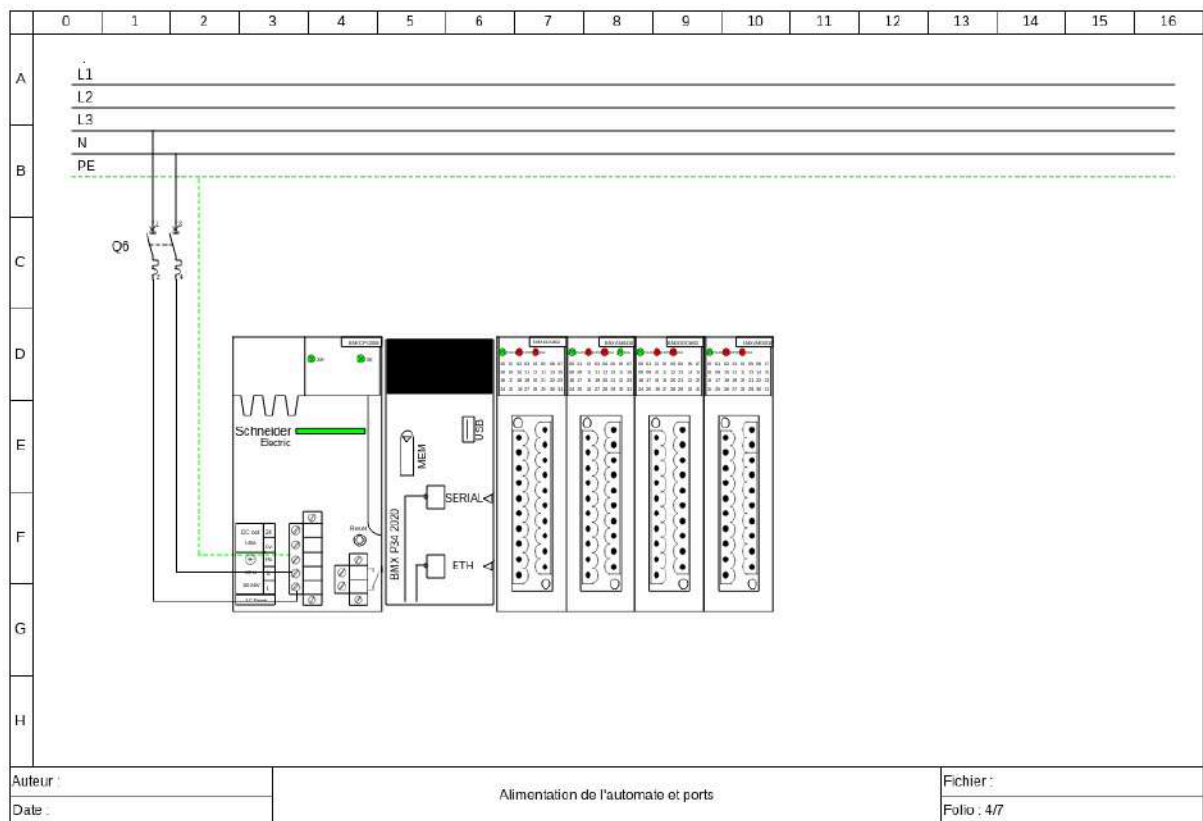
Et pour finaliser la partie des tâches nous avons la dernière tâche qui aura pour but de faire une mise au point de l'armoire de commande juste avant la réalisation. Nous avons divisé la partie 4 en deux pour se distribuer les tâches donc concrètement Bernard a fait une proposition de maintenance pour cette installation et Enzo qui a fait la liste des composants avec le bon de commande et le coût total de ce projet.

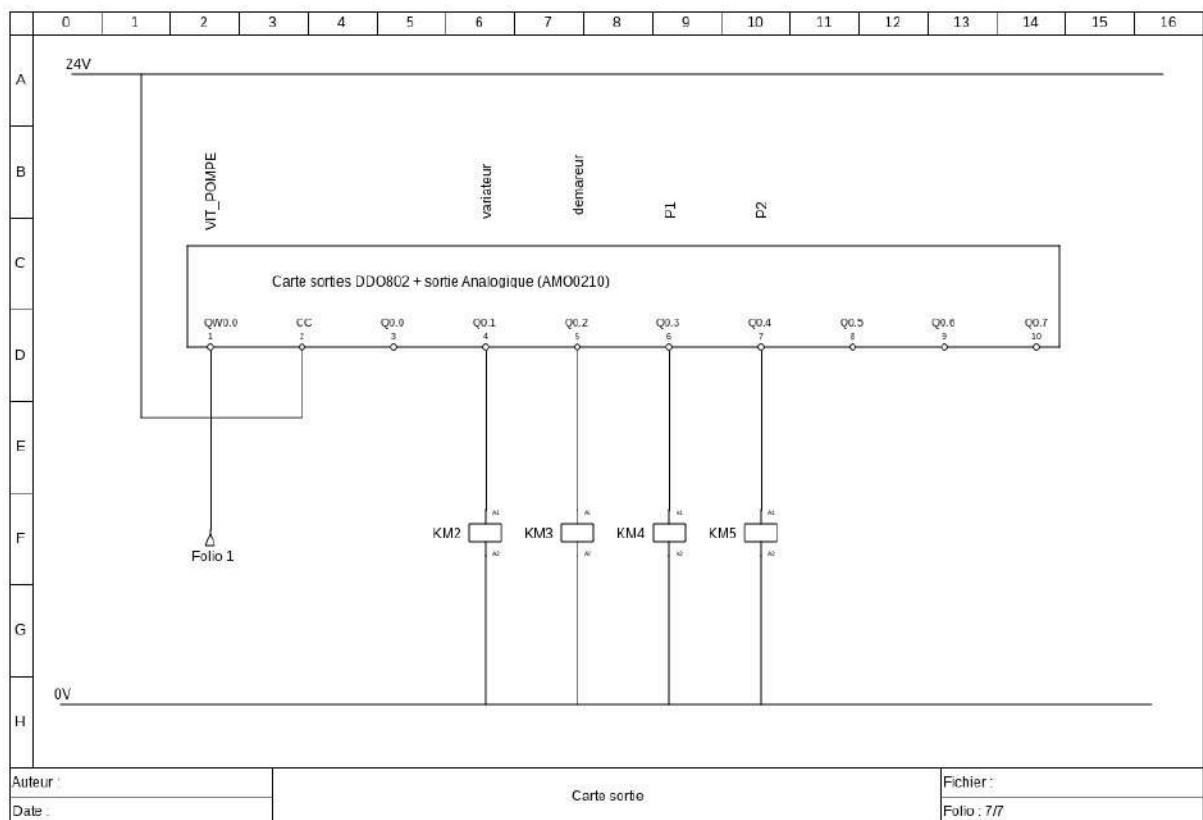
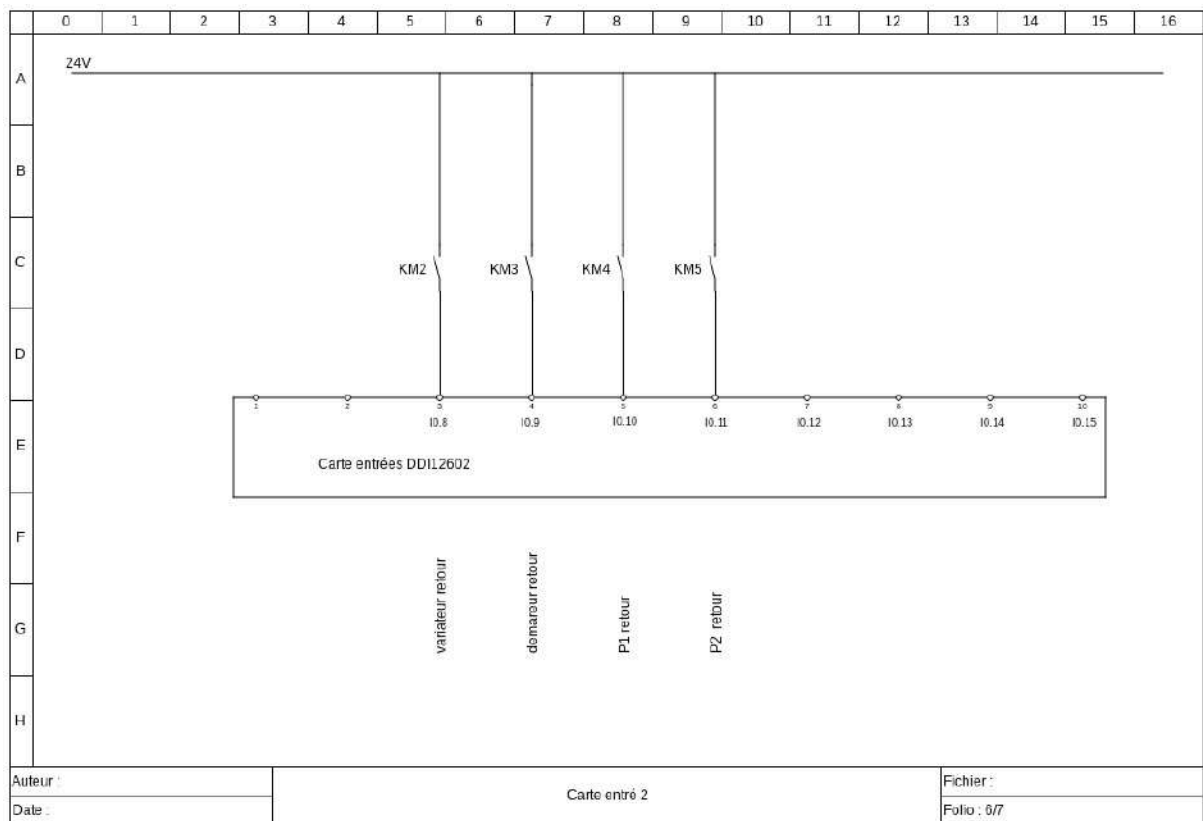
Annexe

Annexe 1 : schéma électrique du système de pompage









PLAN DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Station de Pompage - Moteurs ALMO 1,1 kW / Triphasé 400V

1. Calendrier des Interventions

PÉRIODICITÉ	ACTIONS À RÉALISER	ÉLÉMENTS CIBLES
Hebdo	• Ronde visuelle : absence de voyants défaut. • Contrôle auditif : absence de bruits anormaux. • Inspection des fuites au niveau des pompes.	Armoire, Moteurs, Garnitures
Semestriel	• Serrage des borniers de puissance (couple préconisé). • Dépoussiérage du variateur (aspiration/pinceau). • Test de fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence.	Q0, KM, ATV312
Annuel	• Mesure d'isolement moteur (> 100 MΩ). • Thermographie infrarouge de l'armoire en charge. • Sauvegarde des paramètres SoMove (configuration). • Nettoyage des ailettes de refroidissement moteur.	ALMO ST3, GV2ME08, Câblage

2. Paramètres de Protection Critiques

Moteur ALMO 1,1 kW : Courant nominal **In = 2,62 A** (400V - Y)

Disjoncteurs **Q1, Q2** (GV2ME08) : Réglage thermique à **2,6 A**

Relais Thermiques **UF1, UF2** (LRD08) : Réglage curseur à **2,6 A**

Variateur **ATV312** : Paramètre lth (Thermique moteur) à **2,6 A**

3. Lot de Rechange (Stock de Sécurité)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
DF2BA06	Fusibles aM 6A 10x38 (accompagnement moteur)	1 lot de 3
LC1D09BD	Contacteur de puissance (Bobine 24V DC)	1 unité
LRD08	Relais thermique (Plage 2,5 - 4 A)	1 unité

AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

Toute intervention sur la partie puissance doit être précédée d'une procédure de consignation électrique sur le sectionneur LS1D32.

K26									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Composants	Désignation	Marque	Référence	Caractéristiques	Quantité	Prix Unit. €	Total €	
2		Différentiel	Schneider	A9D17316		1	306	306	
3	Q0	Sectionneur porte-fusibles	Schneider	LS1D32	3P - 30A - Fusibles 10x38	1	78,9	78,9	
4	F0	Fusibles de ligne aM	Schneider	DF2BA06	Calibre 6A (accompagnement moteur)	1	9,5	9,5	
5	Q1, Q2	Disjoncteurs moteurs	Schneider	GV2ME08	Magnéto-thermique (2,5 à 4A)	2	54	108	
6	KM1	Contacteurs de puissance	Schneider	LC1D09BD	3P - AC3 - 9A - Bobine 24V DC	1	48	48	
7	KM2-KM5	Inverseur de sources	Schneider	LC2D093BD	3P - AC-3 -440V - 24V VCC	2	228	456	
8	VFD	Variateur de vitesse	Schneider	ATV312HU15N4	Triphasé 400V - 1,5 kW / 4,1A	1	499	499	
9	ATS	Démarrateur progressif	Schneider	ATS01N206QN	Triphasé 400V - 6A	1	174	174	
10	M1, M2	Moteurs triphasés	ALMO	ST3-90S4	1,1 kW - 1430 tr/min - IE3	2	318	636	
11	ALIM	Alimentation 24V DC	Schneider	ABL8RPS24030	Entrée 100-500V / Sortie 24V 3A	1	145	145	
12	PLC	Automate Modicon M340	Schneider	BMXP342020	CPU + Rack 4 emplacements + E/S	1	850	850	
13	IHM	Afficheur Magelis STU	Schneider	HMISTU855	Ecran tactile couleur 5,7 pouces	1	420	420	
14	Q3	Disjoncteur Tripolaire	ABB			1	60	60	
15	Q4-Q6	Disjoncteurs de commande	Schneider	A9F74202	Bipolaire 2A - Protection 24V	4	28	112	
16	ARMOIRE	Enveloppe Spacial S3D	Schneider	NSYS3D6625	Acier 600x600x250 mm - IP66	1	210	210	
17	SENSOR	Capteur de niveau	Novus	WL420	Hydrostatique 4-20mA - 0-10m	1	195	195	
18	S0	Arrêt d'Urgence	Schneider	XB5AS542	Coup de poing à accrochage	1	35	35	
19	H2-H5	Voyants LED 24V	Schneider	XB5AVB4	Signalisation Marche/Défaut	4	12	48	
20	F1-F2	Relais thermique	Schneider	LRD08		2	20	40	
21								0	
22	ALIM PLC	Alimentation PLC	Schneider	CPS2000	Alim rack DIN (230V-24V)	1	134	134	
23	I-NUM	Entrées Numérique	Schneider	DDI122602	16 entrées	1	245	245	
24	I-ANA	Entrées Analogique	Schneider	AMI0410	4 entrées	1	166	166	
25	Q-NUM	Sorties Numérique	Schneider	DDO0802	8 sorties	1	95	95	
26	Q-ANA	Sorties Numérique	Schneider	AMO0210	2 Sorties	1	177	177	
27	commutateur	Commutateur 3 positions	Schneider	SKU XB5AD33		1	17	17	
28	dcy		Schneider	XB4BA21		1	22	22	
29								5286,4	
30									